

BUKU KURIKULUM
BERBASIS OUTCOME BASE EDUCATION
(OBE)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK



UNIVERSITAS
JAKARTA
INTERNASIONAL

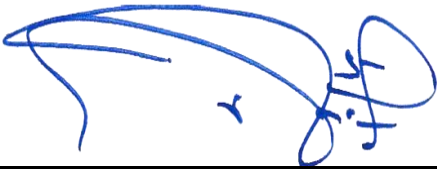
UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL

TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	Buku Kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE) Fakultas Teknik Informasi Prodi Rekayasa Perangkat Lunak
Nomor Dokumen	:	
Tanggal	:	20 Juni 2024

	Disusun Oleh	Diketahui Oleh
Jabatan	Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak	Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Tanda Tangan		
Nama	Lawrence Adi Supriyono, S.Kom., M. T.	Dr. Junaid Ali Saeed Rana, MCS., MBEcon.

	Disetujui Oleh	Disahkan Oleh
Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
Tanda Tangan		
Nama	Drs. H. Arjuna Wiwaha, M.M.	Dr. Wenny Candra Mandagie, S.E., M.Pd.



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL
NOMOR: 561/REC/SKEP/INT/VI/2024**

**Tentang
PEMBERLAKUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
T.A. 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa kurikulum yang berlaku untuk **Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak** Universitas Jakarta Internasional (UNJI) merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan lulusan sesuai visi, misi dan tujuan, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar
2. Bahwa berdasarkan poin 1, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Ijasah dan SKPI.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi.
10. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar -Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas, Juli 2024
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 5343/E1/HK.03.00/2023 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta International College Dan Akademi Farmasi Mahadika Menjadi Universitas Jakarta Internasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh YJIC Jakarta International College, 28 Juli 2023
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Jakarta Internasional
2. Hasil Rapat Senat Akademik Universitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA INTERNATIONAL TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK T.A.
2024/2025**

- Pertama : Memberlakukan kurikulum untuk **Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)**, dengan peminatan;
- *Blockchain Technology*
 - *Web and Mobile Application Development*
 - *Game Engineering*
- Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1), mahasiswa harus menyelesaikan antara 144-148 sks.
- Ketiga : Kurikulum ini didasari tiga prinsip utama: Komprehensif, Canggih dan Dinamis.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dikemudian hari.

Jakarta, 20 Juni 2024

Universitas Jakarta Internasional,



Dr. Wenny Candra Mandagie, S.E., M.Pd.

MN Rektor 

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Jakarta International College
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Arsip



UNIJI COURSE PROGRESSION MAP – FIT : School of Software Engineering						
Year	Semester	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Subject 4	Total CP
1	1	A UNNB1101 - Religions of the World (2 CP)	UNTS1101 - Introduction to Computing (3 CP)	UNTS1102 - Applied Mathematics (3 CP)	UNIK1101 - Academic Writing in English (3 CP)	11
		B FITS1101 - Database Systems (3 CP)	FITS1102 - Programming Fundamentals (3 CP)	FITS1103 - Computer Networks (3 CP)		9
	2	A UNTS1201 - Statistics (3 CP)	UNNB1201 - Indonesian Way of Life/Pancasila (2 CP)	FITS1201 - Object Oriented Programming (3 CP)	FITS1202 - Computer Architecture (3 CP)	11
		B FITS1203 - Discrete Structure (3 CP)	FITS1204 - Data Structures and Algorithms (3 CP)	UNTS1202 - Design Thinking and Innovation (2 CP)		8
	3	UNIK1301 - Seminar: Introduction to Business World (0 CP)	UNIK1302 - Business Communication (3 CP)	PSSE1301 - Software Engineering (3 CP)	PSSE1302 - Software Project Management (3 CP)	9
2	4	A UNTS2401 - Research Methodology & Journal Reading (3 CP)	PSSE2401 - Software Requirements Engineering (3 CP)	PSSE2402 - Software Quality (3 CP)	PSSE2403 - Security Policy and Management (3 CP)	12
		B UNNB2401 - Applied Indonesian Language (2 CP)	PSSE2404 - Software Engineering: Architecture & Design (3 CP)	PSSE2405 - 3D Fundamentals (3 CP)	PSSE2405 - Operating Systems (3 CP)	11
	5	A UNNB2501 - Civics (2 CP)	PSSE2501 - Software Construction and Development (3 CP)	PSSE2502 - Software Testing (3 CP)	PSIS2502 - Information Security (3 CP)	11
		B Specialization (3 CP)	Specialization (3 CP)	Specialization (3 CP)	Specialization (3 CP)	11
	6	UNPD2601 - Innovation and Entrepreneurship Boot Camp (3 CP)	UNPD2602 - Good Corporate Governance and Anti Corruption (3 CP)	Specialization (3 CP)		8
3	7	MBKM Program I - (20 CP) (students may choose the following option): 1. MBKM3701 – Internship 2. MBKM3702 – Community Service 3. MBKM3703 – Cross Fac/Major in/ext campus 4. MBKM3704 – Study Abroad 5. MBKM3705 – Business Incubator 1 6. MBKM3706 – Certification	MBKM3721 - Reporting and Consulting (2 CP)			22
	8	MBKM Program II - (15 CP) (students may choose the following option): 1. MBKM3801 – Internship 2. MBKM3802 – Community Service 3. MBKM3803 – Cross Fac/Major in/ext campus 4. MBKM3804 – Study Abroad 5. MBKM3805 – Business Incubator 1 6. MBKM3806 – Certification	Final Year Project Qualification - (6 CP) (students may choose the following option): 1. FYPQ3821 – Thesis 2. FYPQ3822 – Prototype 3. FYPQ3823 – Capstone Project 4. FYPQ3824 – Other			21
	9	Other Certification / Class Retake	Thesis / Prototype / Capstone Project / Other (if extension is needed)			
Grand Total Credit Point						144

COLOR CODING	NUMBER OF SUBJECTS	TOTAL CREDIT POINTS	PERCENTAGE
University Level	14	34	24%
Faculty of IT Level	7	21	15%
Program Study : DATA SCIENCE Level	11	33	23%
Specialization Level	5	13	9%
MBKM Program	-	35	24%
Final Year Project Qualification	-	8	6%
TOTAL	37	144	100%

Details of Subject Specialization for SOFTWARE ENGINEERING			
No.	Blockchain Technology	Web & Mobile Application Development	Game Engineering
1	BCTL2501 - Blockchain Technology & Smart Contract Programming (3 CP)	WMAD2501 - Advanced Full-Stack Development (3 CP)	GMEG2501 - Game Design and Development (3 CP)
2	BCTL2502 - Cryptography and Security in Blockchain (3 CP)	WMAD2502 - Progressive Web Applications (3 CP)	GMEG2502 - Game Engines (3 CP)
3	BCTL2503 - Programming language For Blockchain Technology (3CP)	WMAD2503 - Mobile Application Performance Optimization (3 CP)	GMEG2503 - 2D and 3D Graphics Programming (3 CP)
4	BCTL2504 - Blockchain Applications and Use Cases (2 CP)	WMAD2504 - Cloud-Native Application Development (2 CP)	GMEG2504 - Artificial Intelligence in Games (2 CP)
5	BCTL2601 - Software Development Tools for Blockchain Technology (2 CP)	WMAD2601 - Security in Web and Mobile Applications (2 CP)	GMEG2601 - Sound Design and Music for Games (2 CP)

Jakarta, 20 Juni 2024

Universitas Jakarta Internasional,



Dr. Wenny Candra Mandagie, S.E., M.Pd.
Rektor

KATA PENGANTAR

Terminologi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) digunakan sejak tahun 1994 dengan diberlakukannya Keppmendiknas No. 056/U/1994. KPT pertama kali dikembangkan dengan berbasis ketercapaian isi kurikulum yang identik dengan struktur keilmuan program studi. Terminologi kompetensi lulusan mulai digunakan dalam pengembangan kurikulum dengan dasar Keppmendiknas No. 232/U/2000 dan Keppmendiknas No. 045/U/2002. Selanjutnya berdasar pada Perpres No. 8 Tahun 2012 dan Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023, KPT dikembangkan dengan basis standar kemampuan lulusan yang dituangkan dalam rumusan *learning outcomes* (capaian pembelajaran) lulusan.

Berpedoman kepada Perpres No. 8 Tahun 2012 dan SN-DIKTI di Permendikbudriset No. 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa kurikulum sebagai seperangkat perencanaan dan pengaturan tentang *learning outcomes* lulusan, yang meliputi bahan kajian, proses belajar mengajar, dan standar penilaian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagai sebuah amanah bagi institusi yang secara berkesinambungan harus diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dituangkan menjadi *Learning Outcomes*. Perguruan tinggi sebagai institusi pembangun sumber daya manusia terdidik dan berkualitas perlu mengukur kualitas lulusannya sehingga dapat diketahui apakah lulusan yang telah melalui proses belajar memiliki “kemampuan” setara dengan “kemampuan” *learning outcomes* yang telah tertuang dalam rumusan jenjang kualifikasi KKNI.

Sejalan dengan perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Jakarta Internasional menyusun KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi) dan menetapkan standar mutu pembelajaran yang disesuaikan dengan ketetapan SN-DIKTI sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualitas sehingga siap tampil sebagai pemenang dalam kompleksnya kompetisi di abad teknologi saat ini, khususnya menghadapi persaingan era Revolusi Industri 4.0, dan era Revolusi Industri selanjutnya.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran berharga sehingga memperkaya pengetahuan serta wawasan dalam menyusun Kurikulum. Semoga kurikulum ini bermanfaat dan digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menyiapkan mahasiswa menjadi insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif di setiap masa yang mereka jalani, serta dapat berkontribusi dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, April 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Program ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar hingga lanjutan dalam bidang ilmu komputer, seperti algoritma, pemrograman, sistem basis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak, serta kemampuan berpikir komputasional dan pemecahan masalah berbasis teknologi.

Kurikulum dirancang dengan mengacu pada standar nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Program studi ini juga menekankan kolaborasi antara dunia akademik dan industri melalui program magang, riset terapan, dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi.

Fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, pusat inovasi teknologi, dan akses terhadap perangkat lunak terkini, mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Dosen pengajar merupakan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, dengan latar belakang akademik dan pengalaman riset yang solid.

Dengan komitmen pada mutu pendidikan dan relevansi dengan perkembangan teknologi, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak terus berupaya menjadi pusat unggulan dalam pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi informasi di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	7
A. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	10
VISI, MISI DAN TUJUAN	10
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Fakultas</i>	10
2. <i>Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Program Studi</i>	11
B. EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY	12
1. <i>EVALUASI KURIKULUM</i>	12
2. <i>TRACER STUDY</i>	17
C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	18
1. <i>Nilai Universitas</i>	18
2. <i>Landasan Filosofi</i>	19
3. <i>Landasan Historis</i>	20
4. <i>Landasan Hukum</i>	21
D. RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE	22
1. <i>VISI UNIVERSITAS</i>	24
2. <i>MISI UNIVERSITAS</i>	24
3. <i>TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS</i>	25
E. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)	27
1. <i>RUMUSAN PROFIL LULUSAN</i>	29
2. <i>Perumusan CPL Program Studi</i>	32
3. <i>CPL Program Studi</i>	40
4. <i>Pemetaan CPL Program Studi terhadap PL</i>	41
F. PENENTUAN BAHAN KAJIAN	49
1. <i>Gambaran Body of Knowledge (BoK)</i>	49
2. <i>Rumusan Bahan Kajian</i>	51
3. <i>Pemetaan CPL terhadap BK</i>	55
4. <i>Pemetaan BK terhadap Mata Kuliah (MK)</i>	56
G. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS	61
1. <i>Pemetaan CPL terhadap MK</i>	61
2. <i>Pemetaan BK - CPL – MK</i>	63
3. <i>Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS</i>	66
H. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM	70

1. Organisasi Mata Kuliah	70
2. Susunan Mata Kuliah dan Peta Pemenuhan CPL	70
I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	73
1. Rumusan CPMK berdasarkan CPL dan MK	73
2. Pemetaan MK-CPL-CPMK	89
3. Pemetaan MK-CPMK-Sub CPMK	100
Lampiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	124
4. Metode Pembelajaran	137
J. ASESMEN PEMBELAJARAN	138
1. Teknik Penilaian CPMK	139
2. Tahap dan Mekanisme Penilaian	141
3. Bobot Penilaian	151
4. Rumusan Nilai Akhir MK	151
5. Rumusan Nilai Akhir CPL	154
K. RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI	158
L. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM	159
M. PENUTUP	161

A. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Jakarta Internasional
Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Teknologi Informasi
Jenis Program : Sarjana
Nama Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
Alamat : Jakarta International Tower Jl. Letjen S Parman
1AA Slipi, Jakarta Barat 11480
Nomor Telepon : +62 81119167363
E-mail dan Website : information@uniji.ac.id
Nomor SK Pendirian PT *) : 638/E/O/2023
Tanggal SK Pendirian PT : 28 Juli 2023

VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Fakultas

Visi Fakultas

Menjadi fakultas teknologi informasi bereputasi internasional yang unggul dalam pengembangan solusi inovatif berbasis teknologi, ilmu data, dan sistem informasi untuk mendukung kemajuan masyarakat melalui kolaborasi lintas disiplin.

Misi Fakultas

1. Mengembangkan pendidikan unggul di bidang teknologi informasi yang bereputasi internasional sebagai bagian dari sebuah world class university.
2. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan inovasi dibidang teknologi informasi yang terus berkembang untuk memberikan solusi nyata bagi kemajuan masyarakat melalui kolaborasi lintas disiplin.
3. Membentuk ekosistem pembelajaran yang mendukung kreativitas, keberagaman, dan keterbukaan untuk menghasilkan lulusan yang

berdaya saing global dengan kompetensi intrapreneur dan entrepreneur.

4. Membangun kerja sama strategis dengan industri dan komunitas akademik untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan penerapan teknologi informasi yang berdampak pada kemajuan sosial dan ekonomi.

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Program Studi

Visi Prodi

Menjadi program studi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang Reka yasa Perangkat Lunak, berfokus pada inovasi dan pengembangan teknologi per angkat lunak berkualitas tinggi yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat, serta didukung oleh kolaborasi multidisiplin untuk mendorong ke majuan teknologi informasi.

Misi Prodi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang Rekayasa Perangkat Lunak yang berorientasi global guna mendukung pencapaian world class university.
2. Mengembangkan penelitian dan inovasi di bidang Rekayasa Perangkat Lunak dengan mengadopsi teknologi mutakhir untuk menciptakan solusi digital yang berdampak positif bagi masyarakat.
3. Menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan adaptif untuk membekali lulusan dengan keterampilan teknis, kreativitas, serta jiwa intrapreneur dan entrepreneur.
4. Membangun kemitraan strategis dengan industri, komunitas teknologi, dan akademisi untuk memperkuat pengembangan pendidikan, riset, serta implementasi teknologi perangkat lunak yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi.

B. EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY

1. EVALUASI KURIKULUM

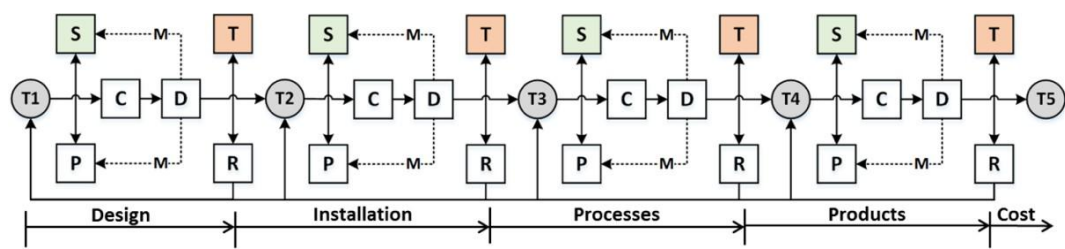
Evaluasi kurikulum merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif, bermutu, dan selaras dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal universitas dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum difokuskan pada keterlaksanaan proses pembelajaran, kesesuaian antara perencanaan dan implementasi pembelajaran, serta pencapaian hasil belajar mahasiswa. Aspek yang dievaluasi meliputi pelaksanaan rencana pembelajaran semester, metode dan strategi pembelajaran, sistem penilaian, kinerja dosen dalam proses pembelajaran, serta ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung.

Evaluasi dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain monitoring perkuliahan, evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa, analisis hasil belajar, serta laporan akademik dosen. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan kurikulum.

Hasil evaluasi didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar refleksi akademik serta pengambilan keputusan manajerial. Tindak lanjut evaluasi diarahkan pada perbaikan proses pembelajaran, peningkatan kualitas layanan akademik, dan penguatan tata kelola pendidikan, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Model Evaluasi yang digunakan adalah dikrepansi provus (Malcolm Provus ,1971) untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Model evaluasi dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait satu tahapan tahapan berikutnya, sebagai berikut:



Gambar B.1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Dikti (2020)

S: Standard

P: Performance

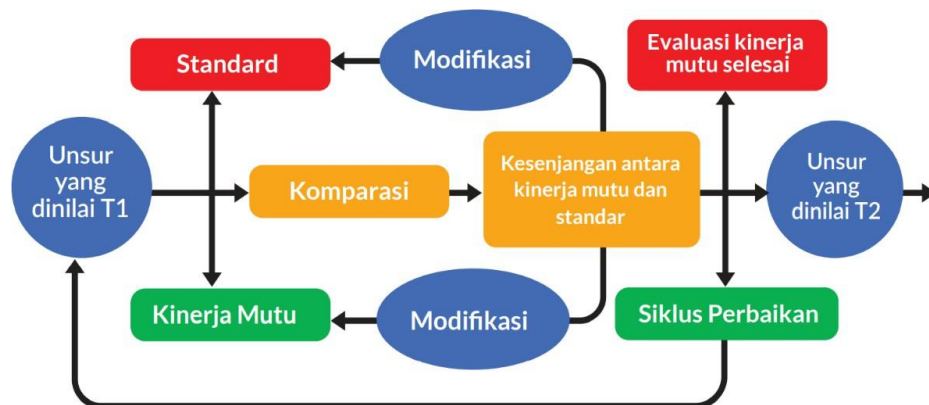
C: Comparison

D: Discrepancy (between standard and performance)

T: Terminate Program

R: Recyle Program

M: Modify Of Change (standard or performance)



Gambar B.2 Penjelasan Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Dikti (2020)

Gambar B.1 dan Gambar B.2 di atas menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar

menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi.

Evaluasi kurikulum Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) merupakan suatu proses yang penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan, up-to-date, dan mampu memenuhi kebutuhan industri serta perkembangan teknologi terkini. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas pengajaran, pencapaian kompetensi mahasiswa, serta relevansi dengan standar industri.

Evaluasi kurikulum Rekayasa Perangkat Lunak yang baik harus dilakukan secara berkala, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, serta industri, untuk menciptakan kurikulum yang terus relevan dan berkualitas tinggi.

Selanjutnya, contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan siklus kurikulum pendidikan tinggi pada gambar di atas, setiap program studi atau institusi perguruan tinggi dapat memilih unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi berbeda dari contoh berikut. Pada contoh Tabel B.1 terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya.

Tabel B.1

Contoh Tahapan Evaluasi Kurikulum dengan Model Ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil lulusan; 2. Bahan kajian;	1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi, Konsorsium Bidang Ilmu;

II Desain dan Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat Pembelajaran RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;
III Sumber Daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	8. Pelaksanaan pembelajaran; 9. Kompetensi dosen; 10. Kompetensi tendik; 11. Sumber belajar; 12. Fasilitas belajar;	8. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 9. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT;
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	13. Capaian CPL; 14. Masa Studi; 15. Karya ilmiah;	13. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 14. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;

VI Pembiayaan	16. Biaya kurikulum (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	16. Standar pembiayaan: SN- Dikti, SPT
------------------	---	---



Gambar B.3 Contoh Mekanisme Evaluasi CPL Prodi

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Dikti (2020)

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNi, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNi sesuai jenjang prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jenjang program studinya? khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang telah ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidak-sesuaian dengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada setiap unsur

kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti yang tersaji pada Tabel B.1.

Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan sesuai SN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (2) Standar isi pembelajaran; (3) Standar proses pembelajaran; (4) Standar penilaian pembelajaran, dan seterusnya.

2. TRACER STUDY

Tracer study pada program studi Rekayasa Perangkat Lunak yang belum memiliki lulusan sehingga dilaksanakan dengan pendekatan khusus sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu dan perencanaan pengembangan akademik. Dalam konteks ini, tracer study belum diarahkan pada penelusuran lulusan, melainkan difokuskan pada pemetaan prospek lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.

Pelaksanaan tracer study dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan potensial, seperti dunia usaha dan industri, instansi pemerintah, asosiasi profesi, serta pakar bidang keilmuan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kompetensi yang dibutuhkan, kecenderungan perkembangan bidang kerja, serta tuntutan kualifikasi lulusan di masa depan.

Selain itu, tracer study juga dilakukan melalui kajian dokumen, studi kebijakan, dan benchmarking terhadap program studi sejenis di tingkat nasional maupun internasional. Hasil kajian tersebut digunakan untuk memperkuat relevansi akademik dan kesiapan program studi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Hasil tracer study didokumentasikan dan dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan akademik, penguatan proses pembelajaran, serta penyusunan strategi penjaminan mutu program studi. Dengan pendekatan ini, meskipun program studi belum memiliki lulusan, tracer study tetap berfungsi sebagai

instrumen proyektif untuk memastikan kesiapan dan relevansi penyelenggaraan pendidikan.

C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Nilai Universitas

Nilai-nilai Universitas Jakarta Internasional menjadi landasan utama dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Kurikulum tidak hanya dirancang untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai universitas secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kurikulum UNIJl berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter, sikap, dan kompetensi lulusan.

Nilai integritas diimplementasikan dalam kurikulum melalui penanaman etika akademik, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab profesional. Hal ini tercermin dalam capaian pembelajaran lulusan pada aspek sikap dan tata nilai, penerapan kebijakan anti-plagiarisme, pembelajaran berbasis riset, serta sistem penilaian yang menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas akademik.

Komitmen terhadap keunggulan akademik diwujudkan melalui kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar internasional yang relevan. Struktur kurikulum dirancang untuk mendorong penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta peningkatan daya saing lulusan di tingkat nasional dan global.

Wawasan internasional menjadi nilai strategis yang terintegrasi dalam kurikulum melalui penggunaan referensi global, pengembangan mata kuliah berperspektif internasional, serta kesempatan mobilitas akademik, kolaborasi riset, dan pembelajaran lintas budaya. Kurikulum UJI dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi global, pemahaman multikultural, dan kesiapan beradaptasi dalam lingkungan internasional.

Nilai kebangsaan dan kebhinekaan diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui mata kuliah wajib universitas, penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta pembelajaran kontekstual yang mengangkat isu-isu nasional dan lokal. Dengan pendekatan ini, kurikulum UJI menumbuhkan keseimbangan antara identitas kebangsaan dan orientasi global pada diri lulusan.

Nilai inovasi dan kreativitas diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek, riset, dan pemecahan masalah nyata. Kurikulum mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta menghasilkan gagasan dan karya inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Nilai profesionalisme dan kepedulian sosial diintegrasikan melalui program magang, proyek kolaboratif, kegiatan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, serta pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur dalam kurikulum. Melalui pengalaman belajar tersebut, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kompetensi profesional, tetapi juga kepekaan sosial dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan.

Dengan keterpaduan antara nilai-nilai universitas dan kurikulum, Universitas Jakarta Internasional memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter kuat, beretika, dan mampu berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa dan masyarakat global.

2. Landasan Filosofi

Pengembangan kurikulum Universitas Jakarta Internasional (UNJI) berlandaskan pada pandangan filosofis bahwa pendidikan tinggi merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab sosial dalam konteks global. Kurikulum dipandang tidak hanya sebagai perangkat akademik, tetapi sebagai sarana strategis untuk membentuk insan intelektual yang beretika, kritis, dan adaptif terhadap perubahan.

Landasan filosofis kurikulum UNJI berakar pada nilai humanisme yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan. Mahasiswa dipandang

sebagai pembelajar dewasa yang memiliki potensi, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, kurikulum dirancang untuk mendorong pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student-centered learning), dialog akademik, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Selain itu, kurikulum UNIJ berlandaskan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis, berkembang, dan saling terhubung secara interdisipliner. Pendidikan tinggi harus responsif terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan tantangan global tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai etika dan kebangsaan. Atas dasar ini, kurikulum dikembangkan secara adaptif, terbuka terhadap inovasi, serta mendorong integrasi riset dan pembelajaran.

Landasan filosofis kurikulum UNIJ juga menegaskan keseimbangan antara orientasi global dan identitas kebangsaan. Pendidikan tinggi dipahami sebagai wahana untuk menyiapkan warga dunia (global citizen) yang tetap berakar pada nilai Pancasila, kebhinekaan, dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Kurikulum dirancang untuk menumbuhkan kesadaran global sekaligus komitmen kebangsaan dan kepedulian sosial.

Dengan landasan filosofis tersebut, pengembangan kurikulum Universitas Jakarta Internasional diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu berkontribusi secara bermakna dalam masyarakat lokal, nasional, dan global.

3. Landasan Historis

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, UNIJ mengambil pelajaran dari sejarah kebijakan pendidikan tinggi yang menegaskan peran universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penghasil sumber daya manusia unggul, serta agen perubahan sosial. Perkembangan regulasi pendidikan tinggi, termasuk penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, menjadi tonggak historis yang memengaruhi arah pengembangan kurikulum menuju

pendekatan berbasis capaian pembelajaran dan fleksibilitas belajar.

Dalam konteks global, kurikulum UNIJl juga dipengaruhi oleh sejarah internasionalisasi pendidikan tinggi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas mahasiswa, kolaborasi riset lintas negara, serta tuntutan pengakuan mutu pendidikan secara global. Jakarta sebagai kota global dan pusat interaksi internasional memberikan konteks historis tersendiri bagi UNIJl untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi internasional, adaptif, dan berdaya saing.

Berpijak pada pengalaman historis tersebut, pengembangan kurikulum Universitas Jakarta Internasional diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, tuntutan nasional, dan perkembangan global secara berimbang. Kurikulum tidak hanya melanjutkan tradisi akademik yang telah berkembang, tetapi juga merespons perubahan zaman secara progresif agar tetap relevan dan berkelanjutan.

4. Landasan Hukum

Pengembangan kurikulum Universitas Jakarta Internasional (UNIJl) berlandaskan pada kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Landasan hukum ini memberikan legitimasi, arah, serta batasan normatif agar kurikulum yang dikembangkan memenuhi standar nasional, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pendidikan tinggi.

Secara yuridis, pengembangan kurikulum UNIJl mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi dasar utama yang menempatkan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Landasan hukum pengembangan kurikulum UNIJl juga merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran. Ketentuan ini menegaskan bahwa kurikulum harus dikembangkan berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education) serta menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selanjutnya, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan kurikulum UNIJl yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, pengakuan pengalaman belajar di luar program studi, serta penguatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Implementasi kebijakan ini mendorong kurikulum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi.

Di tingkat institusional, pengembangan kurikulum Universitas Jakarta Internasional juga berlandaskan pada statuta universitas, peraturan akademik, serta kebijakan internal yang ditetapkan oleh pimpinan universitas. Landasan hukum institusional ini memastikan bahwa kurikulum selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Universitas Jakarta Internasional serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan berlandaskan kerangka hukum tersebut, kurikulum Universitas Jakarta Internasional dikembangkan secara sah, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan ruang inovasi untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan global.

D. RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE

Universitas Jakarta Internasional (UNIJl) berdiri di atas fondasi lima nilai inti yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek pendidikan, pengembangan, dan interaksi di dalamnya. Kelima nilai inti tersebut adalah **Unity, Novelty, Integrity, Judiciousness,** dan **Innovation**. Filosofi pendidikan UNIJl didasarkan pada penghayatan dan penerapan

nilai-nilai ini dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi bagi setiap individu dan masyarakat.

- a. **Unity (Kesatuan):** UNIJl percaya bahwa kesatuan adalah kekuatan utama dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama yang harmonis antara mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat, UNIJl menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan kolaboratif. Kesatuan ini mendorong terciptanya hubungan yang kuat dan saling mendukung, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, untuk mewujudkan visi bersama menuju keunggulan global.
- b. **Novelty (Kebaruan):** Dalam dunia yang terus berubah, UNIJl mengedepankan pentingnya kebaruan dan inovasi. Filosofi pendidikan UNIJl mengajarkan pentingnya berpikir kreatif dan terbuka terhadap ide-ide baru. UNIJl mendorong eksplorasi dan penerapan konsep-konsep baru dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga setiap lulusannya siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.
- c. **Integrity (Integritas):** Integritas adalah pilar utama dalam setiap tindakan dan keputusan di UNIJl. Institusi ini menanamkan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab pada seluruh anggotanya. Melalui integritas, UNIJl memastikan bahwa setiap proses pendidikan dan interaksi yang terjadi mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi, serta menghasilkan lulusan yang dapat dipercaya dan dihormati di masyarakat.
- d. **Judiciousness (Kebijaksanaan):** UNIJl memandang kebijaksanaan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Dalam proses pendidikan, UNIJl menekankan pentingnya analisis yang matang, pertimbangan yang bijaksana, dan tanggung jawab sosial. Lulusan UNIJl diharapkan menjadi individu yang mampu menilai situasi secara kritis dan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.
- e. **Innovation (Inovasi):** UNIJl menganggap inovasi sebagai kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di era modern. Dengan semangat inovasi, UNIJl terus mengembangkan metode pembelajaran, kurikulum, dan teknologi yang mendukung

tercapainya hasil pendidikan yang unggul. Filosofi inovasi ini juga mendorong mahasiswa dan dosen untuk terus berinovasi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadikan UNIJl sebagai pelopor dalam perubahan positif.

Melalui nilai-nilai inti (Core Values) yang diambil dari nama perguruan tinggi ini sendiri, yaitu **UNIJl: Unity, Novelty, Integrity, Judiciousness, dan Innovation**, UNIJl diharapkan mampu mengembangkan kemandirian yang tinggi sebagai salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Setiap anggota organisasi diharapkan dapat menghidupi dan mengamalkan nilai-nilai inti ini dalam setiap aspek pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

1. VISI UNIVERSITAS

Visi UNIJl adalah menjadi institusi pembelajaran nasional yang bereputasi internasional yang mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan Masyarakat

2. MISI UNIVERSITAS

- a. Mengembangkan institusi pembelajaran yang unggul dengan reputasi internasional yang mampu menunjukkan kualitas sebagai world class university.
- b. Senantiasa selalu melakukan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi dalam berbagai bidang yang menjadi fokus UNIJl yang tertera dalam setiap fakultas.
- c. Mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan masyarakat untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing secara global, baik sebagai intrapreneur maupun entrepreneur,
- d. Mampu memberikan solusi yang berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.

3. TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS

UNIJL memiliki tujuan dan sasaran untuk:

- a. Meningkatkan reputasi institusi dalam peringkat unggul secara nasional dalam waktu 8 tahun atau kurang dan sebagai salah satu world class university dalam waktu 25 tahun atau kurang.

Sasaran:

- i. Mencapai institusi unggul baik secara institusi maupun minimal 80% program studi menjadi unggul secara nasional.
 - ii. Mencapai akreditasi internasional untuk minimal 50% program studi dalam 15 tahun atau kurang.
 - iii. Meningkatkan peringkat institusi bereputasi internasional menjadi 1000 besar dalam daftar ranking universitas global, misalnya QS ataupun ranking system yang lainnya, dalam waktu 25 tahun atau kurang
- b. Meningkatkan strategi metode pembelajaran, kualitas kurikulum, penelitian, dan inovasi untuk menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan di pasar global.

Sasaran:

- i. Menciptakan inovasi metode pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat dan perkembangan perilaku cara belajar masyarakat.
 - ii. Mengembangkan atau meninjau semua kurikulum program studi berbasis kebutuhan industri global setiap tahun sesuai pergerakan kecepatan dunia industri ataupun teknologi, dan melakukan perubahan minor bagi sebagian kurikulum maupun mayor secara keseluruhan .
 - iii. Meningkatkan penelitian yang inovatif dan berdampak positif bagi kegunaan di masyarakat, dengan meningkatkan citasi terhadap hasil penelitian
 - iv. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional sebesar 20% setiap tahun.
 - v. Menghasilkan minimal 10 paten dan inovasi teknologi baru setiap tahun.

- vi. Mendapatkan dana penelitian dari lembaga lokal dan internasional untuk mendukung penelitian atau proyek-proyek inovatif, minimal 1 per tahun
- c. Membangun jaringan kerjasama yang solid untuk menciptakan solusi inovatif dan relevan bagi masyarakat.

Sasaran:

- i. Menjalin minimal satu kemitraan strategis, proyek kolaboratif lintas disiplin ilmu yang baru, yang melibatkan mahasiswa, akademisi, industri dan pemerintah setiap tahun.
- ii. Mengadakan forum tahunan yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas Solusi inovatif terhadap tantangan sosial dan ekonomi.
- iii. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dan dosen dalam proyek-proyek penelitian kolaboratif sebesar 30% dalam setiap lima tahun.
- d. Mengaplikasikan penelitian dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Sasaran:

- i. Melaksanakan minimal 3 proyek pengabdian masyarakat setiap tahun yang didasarkan pada hasil penelitian, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, akademisi, mahasiswa dan masyarakat maupun pemangku kepentingan pengguna.
- ii. Meningkatkan keterlibatan institusi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan hingga 50% dalam lima tahun.
- iii. Membangun komunitas atau pusat-pusat inovasi yang fokus pada solusi bagi masalah-masalah sosial dan ekonomi, dengan melibatkan masyarakat lokal.
- e. Membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan mindset entrepreneur serta intrapreneurial yang diperlukan untuk berhasil di pasar global.

Sasaran:

- i. Membekali ilmu pengetahuan baik secara konsep, keterampilan ilmu maupun keterampilan kepribadian (soft skill) yang tercakup dari kurikulum maupun kegiatan diluar kurikulum.
- ii. Mengimplementasikan dan mengembangkan jiwa entrepreneurship yang diwajibkan untuk semua mahasiswa sejak tahun pertama kuliah.
- iii. Mengembangkan dan mendukung minimal 1 startup mahasiswa setiap tahun melalui program inkubator dan akselerator yang dikelola oleh civitas akademisi UNIJl
- iv. Meningkatkan keterlibatan alumni dan dunia industri sebagai mentor maupun investor dalam program kewirausahaan institusi, baik sebagai intrapreneur maupun entrepreneur.
- v. Meningkatkan ketangguhan siswa dengan mengikuti pertandingan dari berbagai bidang disiplin ilmu, seni dan olah raga.
- vi. Mengembangkan sikap kepemimpinan yang memiliki integritas dan menjunjung etika yang tinggi, yang menyadari dirinya sebagai individu yang memiliki rasa tanggung jawab

E. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirumuskan sebagai kualifikasi kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Rumusan SKL disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6 (Sarjana), serta memperhatikan rekomendasi **APTIKOM** dan standar akreditasi internasional **IABEE** yang menekankan pendekatan **Outcome Based Education (OBE)**.

SKL Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak mencerminkan integrasi antara sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang relevan dengan bidang rekayasa perangkat lunak.

Rumusan SKL ini diselaraskan dengan **profil lulusan** yang diharapkan, yaitu lulusan yang mampu berperan sebagai pengembang perangkat lunak, analis sistem, penjamin mutu perangkat lunak, anggota atau pengelola tim proyek perangkat lunak, serta technopreneur di bidang perangkat lunak.

Pada aspek sikap dan tata nilai, lulusan diharapkan memiliki kepribadian yang beretika, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mampu bekerja secara profesional sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Kompetensi ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesi di bidang rekayasa perangkat lunak.

Pada aspek pengetahuan, lulusan dibekali dengan penguasaan konsep teoretis dan prinsip dasar ilmu komputer serta rekayasa perangkat lunak, termasuk algoritma dan struktur data, basis data, sistem operasi, jaringan komputer, keamanan informasi, metodologi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen proyek perangkat lunak. Penguasaan pengetahuan ini memungkinkan lulusan untuk menganalisis permasalahan, merancang solusi, dan mengikuti perkembangan teknologi secara berkelanjutan.

Pada aspek keterampilan umum, lulusan diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan perangkat lunak, mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisiplin, mengambil keputusan berbasis data, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi ini mendukung kemampuan adaptasi lulusan terhadap dinamika dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Pada aspek keterampilan khusus, lulusan diharapkan mampu menerapkan proses rekayasa perangkat lunak secara utuh, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak dengan memanfaatkan teknologi dan alat bantu modern. Lulusan juga diharapkan

mampu menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sesuai serta memperhatikan aspek kualitas, keamanan, dan keberlanjutan sistem.

Dengan rumusan SKL tersebut, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang terukur, relevan, dan berdaya saing, serta mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Rumusan SKL ini menjadi dasar dalam penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, serta strategi pembelajaran dan penilaian, sehingga tercipta keselarasan kurikulum yang utuh dan berorientasi pada pencapaian hasil belajar.

1. RUMUSAN PROFIL LULUSAN

Profil lulusan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirumuskan sebagai gambaran peran dan kompetensi utama yang dapat dijalani oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Profil lulusan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja di bidang rekayasa perangkat lunak pada tingkat nasional dan internasional.

Lulusan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dipersiapkan untuk memiliki kemampuan profesional dalam mengembangkan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi etika profesi. Profil lulusan mencerminkan keterpaduan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis, keterampilan umum, serta sikap dan tata nilai yang mendukung pelaksanaan peran di dunia kerja dan masyarakat.

Tabel E.1 Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1	Mampu menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi.
2	PL-2	Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai.
3	PL-3	Mampu mengidentifikasi teknologi cloud, menentukan alur proses layanan cloud, merancang arsitektur skalabilitas virtualisasi, dan mengimplementasikan virtualisasi sesuai
4	PL-4	Mampu melakukan pengumpulan, analisis, validasi, penentuan objek, pembersihan, dan konstruksi data, serta membangun model dan mengevaluasi hasil pemodelan.

Dengan profil lulusan tersebut, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara profesional di berbagai sektor industri dan masyarakat. Profil lulusan ini menjadi acuan utama dalam perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penyusunan kurikulum, serta pengembangan strategi pembelajaran dan penilaian berbasis Outcome Based Education (OBE).

Profesi lulusan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirumuskan dengan mengacu pada peta okupasi bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya domain rekayasa dan pengembangan perangkat lunak. Peta okupasi ini

menggambarkan jenis pekerjaan yang relevan dengan kompetensi lulusan serta kebutuhan dunia kerja dan industri, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Rumusan profesi lulusan disusun berdasarkan kesesuaian antara Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan bahan kajian, sehingga memastikan lulusan memiliki kompetensi yang aplikatif dan diakui oleh dunia kerja. Profesi lulusan berada pada level KKNI Level 6 (Sarjana), yang menuntut kemampuan analisis, perancangan solusi, implementasi, serta tanggung jawab profesional dalam konteks kerja tim maupun mandiri.

Adapun profesi lulusan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak yang sesuai dengan peta okupasi antara lain:

Tabel E.2 Profesi Lulusan dan deskripsinya

No	Profesi Lulusan	Deskripsi
1	Software Developer / Programmer	Mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak dengan menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak, menggunakan bahasa pemrograman, framework, dan teknologi yang sesuai dengan standar industri.
2	System Analyst / Software Analyst	Menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, memodelkan proses bisnis, serta menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sebagai dasar perancangan dan pengembangan sistem.
3	Software Quality Assurance / Software Tester	Melakukan pengujian, validasi, dan verifikasi perangkat lunak untuk menjamin kualitas, keandalan, dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna serta standar mutu yang berlaku.
4	Anggota Tim Proyek / Junior Software Project Manager	Berperan sebagai anggota tim dalam proyek perangkat lunak serta membantu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi proyek sesuai prinsip manajemen proyek perangkat lunak.

5	Web Developer	Mengembangkan aplikasi berbasis web dengan memperhatikan aspek fungsionalitas, keamanan, kinerja, dan pengalaman pengguna menggunakan teknologi dan framework yang relevan.
6	Mobile Application Developer	Mengembangkan aplikasi perangkat lunak berbasis mobile pada berbagai platform dengan menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak dan teknologi pengembangan aplikasi bergerak.
7	Database Programmer / Application Support	Mengelola dan mengintegrasikan basis data dalam sistem perangkat lunak serta memberikan dukungan teknis terhadap operasional dan pemeliharaan aplikasi.
8	Technopreneur Bidang Perangkat Lunak	Mengembangkan dan mengelola usaha berbasis perangkat lunak dengan memanfaatkan inovasi teknologi, peluang pasar, serta prinsip kewirausahaan dan keberlanjutan usaha.

2. Perumusan CPL Program Studi

.SN-DIKTI menjadi acuan utama dalam menentukan struktur CPL yang mencakup empat aspek, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Aspek sikap dan tata nilai menekankan pembentukan karakter lulusan yang beretika, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai kebangsaan serta profesionalisme. Aspek ini bersifat wajib dan berlaku lintas program studi sesuai ketentuan SN-DIKTI.

KKNI digunakan sebagai rujukan untuk memastikan bahwa CPL Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak berada pada jenjang kualifikasi sarjana (Level 6). Pada level ini, lulusan diharapkan mampu menguasai konsep teoretis secara umum dan khusus, serta mampu mengaplikasikan, menganalisis, dan merancang solusi di bidang rekayasa perangkat lunak secara mandiri dan bertanggung jawab. Deskriptor KKNI menjadi dasar dalam merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan CPL.

SKKNI dimanfaatkan untuk menyelaraskan CPL dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan di dunia industri dan profesi. Melalui acuan SKKNI, CPL pada aspek keterampilan khusus dirumuskan agar lulusan memiliki kemampuan praktis dan teknis yang sesuai dengan kebutuhan nyata bidang rekayasa perangkat lunak, seperti pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak.

Dengan mengintegrasikan SN-DIKTI, KKNi, dan SKKNI, CPL Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang secara komprehensif untuk menjamin bahwa lulusan tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga memiliki kompetensi profesional, daya saing, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam dunia kerja dan masyarakat.

Tabel 3. Capaian Pembelajaran Lulusan SN-DIKTI

Kode CPL	Deskripsi CPL	Referensi
A. SIKAP		
CPL-A01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	SN Dikti
CPL-A02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	SN Dikti
CPL-A03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	SN Dikti
CPL-A04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	SN Dikti
CPL-A05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,	SN Dikti

	serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.	
CPL-A06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	SN Dikti
CPL-A07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	SN Dikti
CPL-A08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	SN Dikti
CPL-A09	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	SN Dikti
CPL-A10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	SN Dikti
B. PENGETAHUAN		
CPL-K01	Menguasai konsep teoretis sains dasar (matematika diskrit, aljabar linier, statistika) dan rekayasa (algoritma, struktur data, basis data) secara mendalam untuk mendukung pengembangan perangkat lunak.	SN Dikti
CPL-K02	Menguasai prinsip dan metodologi rekayasa perangkat lunak (seperti <i>Waterfall, Agile, Scrum, DevOps</i>) mulai dari analisis kebutuhan,	SN Dikti

	perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan.	
CPL-K03	Menguasai konsep dan teknik pemrograman modern (misalnya berorientasi objek, fungsional) serta berbagai bahasa pemrograman dan <i>framework</i> yang relevan.	SN Dikti
CPL-K04	Menguasai konsep arsitektur perangkat lunak, pola desain (<i>design patterns</i>), dan standar kualitas perangkat lunak.	SN Dikti
CPL-K05	Memahami teori dan praktik terkait keamanan perangkat lunak, privasi data, dan etika profesional dalam pengembangan sistem informasi.	SN Dikti
CPL-K06	Memahami konsep dasar kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) dan pembelajaran mesin (<i>Machine Learning</i>) serta penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak.	SN Dikti
CPL-K07	Memahami prinsip dan teknik antarmuka pengguna (<i>User Interface/UI</i>) dan pengalaman pengguna (<i>User Experience/UX</i>) untuk merancang perangkat lunak yang intuitif dan mudah digunakan.	SN Dikti

CPL-K08	Memahami konsep <i>cloud computing, containerization</i> (misal Docker, Kubernetes), dan infrastruktur sebagai kode (<i>Infrastructure as Code</i>) dalam konteks pengembangan dan penyebaran perangkat lunak.	SN Dikti
C. KETERAMPILAN UMUM		
CPL-G01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya.	SN Dikti
CPL-G02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	SN Dikti
CPL-G03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	SN Dikti

CPL-G04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	SN Dikti
CPL-G05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	SN Dikti
CPL-G06	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam menyelesaikan masalah secara efektif.	SN Dikti
CPL-G07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.	SN Dikti
CPL-G08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	SN Dikti
CPL-G09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	SN Dikti

CPL-G10	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks profesional.	SN Dikti
D. KETERAMPILAN KHUSUS		
CPL-S01	Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, serta merancang arsitektur perangkat lunak yang modular, <i>scalable</i> , dan aman menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yang relevan.	SN Dikti
CPL-S02	Mampu mengimplementasikan perangkat lunak (aplikasi web, mobile, desktop, <i>embedded system</i> , <i>game</i>) menggunakan berbagai bahasa pemrograman, <i>framework</i> , dan <i>platform</i> sesuai spesifikasi desain.	SN Dikti
CPL-S03	Mampu melakukan pengujian perangkat lunak (unit, integrasi, sistem, validasi) dan <i>debugging</i> secara sistematis untuk memastikan kualitas, fungsionalitas, dan keandalan sistem.	SN Dikti
CPL-S04	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data relasional maupun <i>NoSQL</i> untuk mendukung aplikasi perangkat lunak.	SN Dikti

CPL-S05	Mampu menerapkan prinsip-prinsip <i>DevOps</i> untuk otomatisasi <i>build, deployment</i> , dan pemantauan perangkat lunak secara berkelanjutan.	SN Dikti
CPL-S06	Mampu mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara efektif, termasuk perencanaan, estimasi, penjadwalan, pengawasan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan aspek risiko dan kualitas.	SN Dikti
CPL-S07	Mampu mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam domain rekayasa perangkat lunak menggunakan alat dan teknik komputasi modern.	SN Dikti
CPL-S08	Mampu mengembangkan solusi perangkat lunak yang memenuhi standar etika profesional, hukum, keamanan informasi, dan privasi data.	SN Dikti
CPL-S09	Mampu mengaplikasikan teknik dan algoritma kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengembangkan perangkat lunak cerdas.	SN Dikti
CPL-S10	Mampu berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru serta tren industri rekayasa perangkat lunak global.	SN Dikti

3. CPL Program Studi

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirumuskan berdasarkan hasil integrasi CPL SN-DIKTI, deskriptor KKKNI Level 6 (Sarjana), SKKKNI bidang Informatika dan Komputer, serta profil lulusan program studi. CPL ini menggambarkan kompetensi akhir yang harus dimiliki oleh lulusan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Referensi	CPL-SN-DIKTI
1	CPL01	Memiliki pengetahuan rekayasa perangkat lunak, ketrampilan, dan standar profesional yang dibutuhkan untuk memulai praktek sebagai tenaga ahli perangkat lunak.	SE 2014 Computing Curricula ACM	CPL-KK01, CPL-P01
2	CPL02	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	SE 2014 Computing Curricula ACM	CPL-KK02, CPL-P02
3	CPL03	Mampu bekerja secara mandiri ataupun tim, untuk membangun dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.	SE 2014 Computing Curricula ACM	CPL-KK04, CPL-KK05, CPL-P04
4	CPL04	Mampu memahami dan menghargai pentingnya kemampuan bernegosiasi, budaya kerja yang efektif, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan pengembangan perangkat lunak.	SE 2014 Computing Curricula ACM	CPL-KK03, CPL-P03
5	CPL05	Mampu mendesain solusi yang tepat dalam satu atau lebih domain aplikasi dengan menggunakan pendekatan RPL yang	SE 2014 Computing Curricula ACM	CPL-KK06, CPL-P06

		mengintegrasikan kepentingan etika, sosial, legal dan ekonomi.		
6	CPL06	Mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan tujuan proyek, menemukan ruang kompromi yang baik di tengah batasan biaya, waktu, pengetahuan, kondisi sistem saat ini, dan organisasi.	SE 2014 Computing Curiculla ACM	CPL-KK07, CPL-KK08, CPL-P07
7	CPL07	Mampu mempelajari model baru, teknik dan teknologi baru sejalan dengan perkembangan dan menghargai pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan.	SE 2014 Computing Curiculla ACM	CPL-KK09, CPL-P08

4. Pemetaan CPL Program Studi terhadap PL

Profil Lulusan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirumuskan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja di bidang pengembangan perangkat lunak. Profil lulusan tersebut meliputi Software Developer, Software Analyst, Software Quality Assurance, Anggota/Manajer Tim Proyek Perangkat Lunak, dan Technopreneur Bidang Perangkat Lunak.

Untuk menjamin ketercapaian profil lulusan, Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sesuai dengan SN-DIKTI, KKNI Level 6 (Sarjana), serta pendekatan Outcome Based Education (OBE). Setiap CPL dirancang agar selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian satu atau lebih profil lulusan.

Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan menunjukkan bahwa CPL Sikap dan Tata Nilai berperan sebagai fondasi utama yang wajib dimiliki oleh seluruh profil lulusan, sehingga berkontribusi secara merata pada semua profil. CPL Pengetahuan dan Keterampilan Umum mendukung kemampuan analitis, pemecahan masalah, komunikasi, serta kerja sama tim yang dibutuhkan lintas profil lulusan. Sementara itu, CPL Keterampilan Khusus menjadi penciri kompetensi utama yang membedakan

karakteristik masing-masing profil lulusan.

Profil Software Developer dan Software Analyst didukung secara kuat oleh CPL yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi perangkat lunak. Profil Software Quality Assurance ditopang oleh CPL yang menekankan pada pengujian, validasi, dan penjaminan mutu perangkat lunak. Profil Anggota/Manajer Tim Proyek Perangkat Lunak diperkuat oleh CPL yang terkait dengan manajemen proyek, kerja tim, dan tanggung jawab profesional. Sementara itu, profil Technopreneur Bidang Perangkat Lunak didukung oleh CPL yang mendorong inovasi, pemanfaatan teknologi terkini, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan industri.

Dengan adanya pemetaan ini, Program Studi memastikan bahwa seluruh CPL terdistribusi secara proporsional dan terintegrasi dalam pencapaian setiap profil lulusan. Pemetaan CPL terhadap Profil Lulusan menjadi dasar dalam penyusunan struktur kurikulum, penetapan mata kuliah, pengembangan CPMK, serta perancangan strategi pembelajaran dan penilaian. Dengan demikian, kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak mampu menjamin lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Kode CPL	Deskripsi CPL	PL.1	PL.2	PL.3	PL.4
A. SIKAP					
CPL-A01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	✓	✓	✓	✓
CPL-A02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	✓	✓	✓	✓
CPL-A03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	✓	✓	✓	✓

CPL-A04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	✓	✓	✓	✓
CPL-A05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.	✓	✓	✓	✓
CPL-A06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	✓	✓	✓	✓
CPL-A07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	✓	✓	✓	✓
CPL-A08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	✓	✓	✓	✓
CPL-A09	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	✓	✓	✓	✓
CPL-A10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	•	•	•	✓
B. PENGETAHUAN					
CPL-K01	Menguasai konsep teoretis sains dasar (matematika diskrit, aljabar linier, statistika) dan rekayasa (algoritma, struktur data, basis data) secara	✓	✓	✓	✓

	mendalam untuk mendukung pengembangan perangkat lunak.				
CPL-K02	Menguasai prinsip dan metodologi rekayasa perangkat lunak (seperti <i>Waterfall, Agile, Scrum, DevOps</i>) mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan.	✓	✓	✓	✓
CPL-K03	Menguasai konsep dan teknik pemrograman modern (misalnya berorientasi objek, fungsional) serta berbagai bahasa pemrograman dan <i>framework</i> yang relevan.	✓	•	•	✓
CPL-K04	Menguasai konsep arsitektur perangkat lunak, pola desain (<i>design patterns</i>), dan standar kualitas perangkat lunak.	✓	•	✓	✓
CPL-K05	Memahami teori dan praktik terkait keamanan perangkat lunak, privasi data, dan etika profesional dalam pengembangan sistem informasi.	✓	✓	✓	✓

CPL-K06	Memahami konsep dasar kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) dan pembelajaran mesin (<i>Machine Learning</i>) serta penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak.	✓	✓	•	•
CPL-K07	Memahami prinsip dan teknik antarmuka pengguna (<i>User Interface/UI</i>) dan pengalaman pengguna (<i>User Experience/UX</i>) untuk merancang perangkat lunak yang intuitif dan mudah digunakan.	✓	•	•	✓
CPL-K08	Memahami konsep <i>cloud computing</i> , <i>containerization</i> (misal Docker, Kubernetes), dan infrastruktur sebagai kode (<i>Infrastructure as Code</i>) dalam konteks pengembangan dan penyebaran perangkat lunak.	✓	•	•	✓
C. KETERAMPILAN UMUM					
CPL-G01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya.	✓	✓	✓	✓
CPL-G02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	✓	✓	✓	✓

CPL-G03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	✓	✓	✓	✓
CPL-G04	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	✓	✓	✓	✓
CPL-G05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	✓	✓	✓	✓
CPL-G06	Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam menyelesaikan masalah secara efektif.	✓	✓	✓	✓

CPL-G07	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.	✓	✓	✓	✓
CPL-G08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	✓	✓	✓	✓
CPL-G09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	✓	✓	✓	✓
CPL-G10	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks profesional.	✓	✓	✓	✓
D. KETERAMPILAN KHUSUS					
CPL-S01	Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem, serta merancang arsitektur perangkat lunak yang modular, <i>scalable</i> , dan aman menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yang relevan.	✓	✓	•	✓

CPL-S02	Mampu mengimplementasikan perangkat lunak (aplikasi web, mobile, desktop, <i>embedded system</i> , <i>game</i>) menggunakan berbagai bahasa pemrograman, <i>framework</i> , dan <i>platform</i> sesuai spesifikasi desain.	✓	•	•	✓
CPL-S03	Mampu melakukan pengujian perangkat lunak (unit, integrasi, sistem, validasi) dan <i>debugging</i> secara sistematis untuk memastikan kualitas, fungsionalitas, dan keandalan sistem.	✓	•	✓	•
CPL-S04	Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data relasional maupun <i>NoSQL</i> untuk mendukung aplikasi perangkat lunak.	✓	✓	•	✓
CPL-S05	Mampu menerapkan prinsip-prinsip <i>DevOps</i> untuk otomatisasi <i>build</i> , <i>deployment</i> , dan pemantauan perangkat lunak secara berkelanjutan.	✓	•	•	✓
CPL-S06	Mampu mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara efektif, termasuk perencanaan, estimasi, penjadwalan, pengawasan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan aspek risiko dan kualitas.	✓	•	•	✓

CPL-S07	Mampu mengeksplorasi, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam domain rekayasa perangkat lunak menggunakan alat dan teknik komputasi modern.	✓	✓	✓	✓
CPL-S08	Mampu mengembangkan solusi perangkat lunak yang memenuhi standar etika profesional, hukum, keamanan informasi, dan privasi data.	✓	✓	✓	✓
CPL-S09	Mampu mengaplikasikan teknik dan algoritma kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengembangkan perangkat lunak cerdas.	✓	✓	•	•
CPL-S10	Mampu berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru serta tren industri rekayasa perangkat lunak global.	✓	✓	✓	✓

F. Penentuan Bahan Kajian

1. Gambaran Body of Knowledge (BoK)

Penentuan bahan kajian Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dilakukan sebagai tahapan penting dalam pengembangan kurikulum untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. Bahan kajian dirumuskan sebagai kumpulan keilmuan, konsep, prinsip, metode, dan keterampilan yang menjadi dasar penyusunan mata kuliah serta proses pembelajaran.

Penetapan bahan kajian mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang sarjana (Level 6), serta standar kompetensi bidang informatika dan komputer yang relevan. Selain itu, bahan kajian diturunkan secara sistematis dari CPL Program Studi dan profil lulusan, sehingga memiliki keterkaitan yang jelas antara kompetensi yang diharapkan dengan substansi pembelajaran.

Bahan kajian disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa perangkat lunak, kebutuhan dunia kerja dan industri, serta karakteristik keilmuan program studi. Ruang lingkup bahan kajian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang mendukung pembentukan lulusan yang kompeten, profesional, dan beretika.

Secara garis besar, bahan kajian Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak meliputi ilmu dasar dan pendukung, keilmuan inti rekayasa perangkat lunak, serta keilmuan penunjang dan pengembangan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembelajaran dari tahap penguasaan konsep dasar hingga penerapan dan pengembangan solusi perangkat lunak secara komprehensif.

Dengan penentuan bahan kajian yang terstruktur dan terarah, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak diharapkan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjamin ketercapaian CPL dan profil lulusan sesuai dengan tuntutan akademik dan profesional.

Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah disusun, selanjutnya ditetapkan bahan kajian Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Jakarta Internasional yang mengacu pada kemampuan literasi baru yang harus dimiliki lulusan, sebagai berikut:

1. Literasi Data, terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan memvisualisasikan data. Familiar dengan tools seperti SQL, Python (pandas, numpy), R, Tableau, atau Power BI. Pemahaman dasar tentang machine learning dan data science menjadi nilai tambah.

2. Literasi Digital, Melek terhadap teknologi digital terbaru seperti cloud computing, IoT, blockchain, dan edge computing. Kemampuan menggunakan dan mengembangkan software dengan prinsip DevOps, serta memahami keamanan siber (cybersecurity).
3. Literasi Teknologi, Pahami cara kerja berbagai teknologi, bukan hanya menggunakan, tapi mampu merancang dan mengembangkan (misalnya: AI, VR/AR, web3). Kemampuan pemrograman lintas platform dan memahami arsitektur perangkat lunak.
4. Literasi Etika Digital & Hukum Teknologi, Memahami aspek etis dan hukum terkait pengembangan teknologi: privasi data, hak cipta, AI ethics. Mampu mengambil keputusan teknologi secara bertanggung jawab.

2. Rumusan Bahan Kajian

Perumusan bahan kajian Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang secara sistematis untuk menjamin ketercapaian CPL dan profil lulusan. Struktur bahan kajian disusun berjenjang, mulai dari dasar komputasi, ilmu komputer inti, rekayasa perangkat lunak inti, teknologi terkini, hingga profesionalisme dan penelitian. Dengan mengacu pada SN-DIKTI, KKNI, APTIKOM, dan standar internasional IABEE, bahan kajian ini memastikan kurikulum yang relevan, adaptif, dan berdaya saing global.

Bahan Kajian (BK)

No.	Bahan Kajian	Deskripsi	SKS	Pemetaan ke SN-DIKTI	Pemetaan ke KKNI (Level 6)	Pemetaan ke APTIKOM	Pemetaan ke IABEE
1	Dasar Rekayasa Perangkat Lunak	Pengantar siklus hidup SDLC (Waterfall, Agile), etika profesi, dan metodologi dasar.	3	Pengetahuan (CPL-K02); Sikap (CPL-A08)	Pengetahuan terintegrasi; Sikap mandiri	Modul inti RPL v1.0: Metodologi Pengembangan	Kriteria 1: Orientasi Kompetensi (profil developer)
2	Pemrograman Lanjutan	Teknik OOP, fungsional programming (Java, Python), struktur data, algoritma.	4	Keterampilan Khusus (CPL-S02); Pengetahuan (CPL-K03)	Keterampilan khusus (implementasi kompleks)	Modul Pemrograman Modern; SKKNI Programmer	Kriteria 2: Pelaksanaan Pembelajaran (praktikum coding)
3	Analisis dan Desain Sistem	Analisis kebutuhan, UML modeling, design patterns, arsitektur software.	3	Keterampilan Umum (CPL-G01); Pengetahuan (CPL-K04)	Keterampilan umum (analisis kritis)	Modul Analisis Sistem; APTIKOM OBE Template	Kriteria 1: Profil Analyst; CC-2020 Core
4	Basis Data dan Manajemen Informasi	Desain RDBMS/NoSQL (SQL, MongoDB),	3	Pengetahuan (CPL-K01);	Pengetahuan mendalam (data engineering)	Modul Basis Data; SKKNI Database Admin	Kriteria 3: Penilaian (proyek database)

		normalisasi, query optimization.		Keterampilan Khusus (CPL-S04)			
5	Pengujian dan Jaminan Kualitas Software	Unit/integration testing, automation (Selenium), QA metrics.	3	Keterampilan Khusus (CPL-S03); Sikap (CPL-A09)	Keterampilan khusus (evaluasi sistem)	Modul Testing; APTIKOM Kurikulum RPL	Kriteria 2: Pembelajaran berbasis proyek testing
6	Keamanan dan Etika Perangkat Lunak	Cybersecurity, enkripsi, GDPR compliance, etika hacking.	3	Pengetahuan (CPL-K05); Sikap (CPL-A02)	Sikap bertanggung jawab (etika digital)	Modul Security; SKKNI Cybersecurity	Kriteria 1: Profil QA/Security Specialist
7	Pengembangan Aplikasi Web/Mobile	Framework (React, Flutter), API integration, responsive design.	4	Keterampilan Khusus (CPL-S02); Pengetahuan (CPL-K07)	Keterampilan khusus (aplikasi modern)	Modul Web/Mobile Dev; APTIKOM v1.0	Kriteria 2: Praktikum development
8	Manajemen Proyek dan DevOps	Project management (PMBOK), CI/CD, Docker/Kubernetes.	3	Keterampilan Umum (CPL-G07); Pengetahuan (CPL-K08)	Keterampilan umum (manajemen tim)	Modul Manajemen Proyek; SKKNI Project Manager	Kriteria 1: Profil Technopreneur

9	Kecerdasan Buatan dan Machine Learning	Algoritma ML (TensorFlow), AI ethics, aplikasi di software.	3	Pengetahuan (CPL-K06); Keterampilan Khusus (CPL-S09)	Pengetahuan inovatif (AI integration)	Modul AI/ML; APTIKOM Data Science	Kriteria 3: Evaluasi AI projects; ASIIN Alignment
10	Technopreneurship dan Inovasi TI	Business model canvas, startup pitch, IP protection.	3	Sikap (CPL-A10); Keterampilan Umum (CPL-G06)	Sikap kewirausahaan (level 6)	Modul Technopreneur; APTIKOM Entrepreneurship	Kriteria 1: Profil Innovator
11	Magang Industri/MBKM	Praktik di perusahaan tech (fintech, e-commerce).	6	Semua CPL (integrasi)	Keterampilan mandiri (aplikasi nyata)	Modul Magang; SKKNI Industri	Kriteria 2: Pembelajaran berbasis pengalaman
12	Proyek Akhir/Tugas Akhir	Capstone project: Pengembangan software end-to-end.	6	Semua CPL (sintesis)	Pengetahuan dan keterampilan holistik	Modul Capstone; APTIKOM OBE	Kriteria 3: Penilaian komprehensif

3. Pemetaan CPL terhadap BK

Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap Bahan Kajian (BK) dilakukan untuk memastikan bahwa setiap CPL didukung secara memadai oleh bahan kajian yang relevan. Pemetaan ini merupakan bagian dari prinsip constructive alignment dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), yang menjamin keterkaitan antara kompetensi lulusan, bahan kajian, mata kuliah, serta proses pembelajaran dan penilaian.

Bahan kajian disusun dan dikelompokkan untuk mendukung ketercapaian CPL yang mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Setiap CPL dipetakan ke satu atau lebih bahan kajian sesuai dengan tingkat kontribusinya, sehingga seluruh CPL dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran.

BK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07
BK01	V						
BK02		V					
BK03				V			
BK04							V
BK05			V				
BK06						V	
BK07			V				
BK08				V			
BK09					V		
BK10							V
BK11							V
BK 12					V		

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa CPL Sikap dan Tata Nilai terutama didukung oleh bahan kajian profesionalisme, etika, dan penelitian, yang membentuk karakter lulusan yang bertanggung jawab dan beretika. CPL Pengetahuan didukung

secara kuat oleh bahan kajian dasar komputasi, ilmu komputer inti, dan rekayasa perangkat lunak inti, yang menjadi fondasi keilmuan lulusan.

CPL Keterampilan Umum diperkuat oleh bahan kajian rekayasa perangkat lunak inti, profesionalisme, serta penelitian, yang mendukung kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan pembelajaran sepanjang hayat. Sementara itu, CPL Keterampilan Khusus terutama ditopang oleh bahan kajian rekayasa perangkat lunak inti dan teknologi perangkat lunak, yang mencerminkan kompetensi utama lulusan dalam mengembangkan perangkat lunak secara profesional.

Dengan pemetaan ini, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan bahwa seluruh CPL didukung oleh bahan kajian yang relevan dan terdistribusi secara proporsional. Pemetaan CPL terhadap BK menjadi dasar dalam penyusunan mata kuliah, penetapan bobot SKS, serta pengembangan strategi pembelajaran dan penilaian berbasis Outcome Based Education (OBE).

4. Pemetaan BK terhadap Mata Kuliah (MK)

Pemetaan bahan kajian terhadap mata kuliah menunjukkan bahwa setiap bahan kajian diimplementasikan secara terstruktur dan berjenjang ke dalam mata kuliah. Bahan kajian dasar dan inti diperkenalkan pada tahap awal pembelajaran, kemudian diperkuat dan diaplikasikan pada mata kuliah lanjutan, kerja praktik, dan tugas akhir. Pemetaan ini memastikan ketercapaian CPL dan profil lulusan secara berkelanjutan serta mendukung penerapan Outcome Based Education (OBE) sesuai standar SN-DIKTI, KKNI, APTIKOM, dan IABEE.

Matrik BK dan Mata Kuliah

NO	NAMA MATA KULIAH	BK01	BK02	BK03	BK04	BK05	BK06	BK07	BK08	BK09	BK10	BK 11	BK 12
1	Introduction to Computing	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Knowledge Philosophy	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Applied Mathematics	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Design Thinking and Innovation	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	English for Academic Writing	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Statistics	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Programming Fundamentals	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Civics	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Indonesian Business Communication	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Indonesian Way of Life/Pancasila	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Database Systems	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Object Oriented Programming	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Computer Architecture	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Discrete Structure	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Computer Networks	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Data Structures and Algorithms	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Software Engineering	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Research Methodology	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	English for Business / Electives	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

20	Religions of the World	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Software Requirements Engineering	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Software Quality	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Security Policy and Management	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Software Project Management	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Software Engineering: Architecture and Design	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Entrepreneurship Boot Camp	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Good Corporate Governance and Ethics	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	International Journal Reading / Electives	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	Human Computer Interaction	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	Operating Systems	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Software Construction and Development	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	Software Testing	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	Information Security	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Introduction to Blockchain Technology	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	Smart Contract Development	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

36	Blockchain Scalability and Performance OR Blockchain Governance and Regulation	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	Introduction to Web Technologies	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	Frontend and Backend Development	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	Web Performance Optimization	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	Introduction to Mobile Development	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	Mobile App Development Frameworks	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	Mobile User Experience (UX) Design OR Mobile App Testing and Quality Assurance	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	Internship	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Community Service	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Cross Fac/Major in/ext campus/MOOC	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	Study Abroad	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	Business Incubator 1	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	Reporting and Consulting	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	Thesis/Prototype/Project/Other	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Penjelasan:

Tanda Ceklis (✓): Menunjukkan adanya hubungan langsung antar-BK dalam konteks CPL yang sama. Misalnya, BK01 (konsep dasar komputer) secara langsung memengaruhi BK02 (software dan OS dasar) dalam mata kuliah Introduction to Computing.

Kosong (--): Menunjukkan bahwa BK tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan BK lain dalam kolom tersebut.

G. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

Pembentukan mata kuliah pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dilakukan untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan. Mata kuliah dirancang berdasarkan pemetaan antara profil lulusan, bahan kajian, dan CPL, sehingga setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap kompetensi lulusan.

Penentuan bobot SKS dilakukan dengan mempertimbangkan kedalaman dan keluasan materi rekayasa perangkat lunak, serta beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bobot SKS juga disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang menekankan keseimbangan antara teori, praktikum, dan proyek.

Mata kuliah disusun secara berjenjang dan terintegrasi untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dengan pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS yang terstruktur, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan kurikulum yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

1. Pemetaan CPL terhadap MK

Pemetaan CPL terhadap mata kuliah dilakukan untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan secara terstruktur. Setiap mata kuliah berkontribusi terhadap pencapaian CPL sesuai perannya dalam kurikulum. Mata kuliah dasar membangun fondasi keilmuan, mata kuliah inti memperkuat kompetensi rekayasa perangkat lunak, sedangkan Kerja Praktik dan Tugas Akhir menjadi sarana integrasi capaian pembelajaran secara menyeluruh.

No	MK	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
		CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07
1	MK01	V						
2	MK02	V						
3	MK03		V					
4	MK04		V					
5	MK05				V			
6	MK06				V			
7	MK07				V			
8	MK08							V
9	MK09							V
10	UNTS1001			V				
11	UNTS1002			V				
12	UNTS1003						V	
13	UNPD1001						V	
14	UNIK1001			V				
15	FITS1001						V	
16	FITS1002			V				
17	UNNB2001			V				
18	UNNB2002				V			
19	UNNB2003				V			
20	FITS2003					V		
21	FITS2004					V		
22	FITS2005							V
23	FITS2006		V					
24	FITS2101							V
25	FITS2102							
26	PSSE2101							
27	UNTS3004							
28	UNIK3001							
29	UNIK3002							
30	PSSE3001							

31	PSSE3002							
32	PSSE3003							
33	PSSE3004							
34	PSSE3005							
35	UNNB4004							
36	UNNB4005							
37	UNIK4004							
38	PSSE4001							
39	PSSE4002							
40	PSSE4003							
41	PSSE4004							
42	PSSE4005							

2. Pemetaan BK - CPL – MK

Pemetaan bahan kajian, CPL, dan mata kuliah disusun untuk memastikan keterkaitan yang selaras antara kompetensi lulusan dan proses pembelajaran. Bahan kajian mendukung pencapaian CPL dan diimplementasikan melalui mata kuliah secara berjenjang. Pemetaan ini menjamin kurikulum terstruktur, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran.

Pemetaan BK - CPL – MK

Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	CPL
Dasar Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering, Programming Fundamentals, Software Requirements Engineering, Software Engineering: Architecture and Design	CPL1, CPL3
Pemrograman Lanjutan	Object Oriented Programming, Data Structures and Algorithms, Software Construction and Development	CPL3, CPL5
Analisis dan Desain Sistem	Software Requirements Engineering, Software Engineering: Architecture and Design, Human Computer Interaction, Database Systems	CPL2
Basis Data dan Manajemen Informasi	Database Systems, Information Security, Security Policy and Management	CPL3
Pengujian dan Jaminan Kualitas Software	Software Testing, Software Quality	CPL4
Keamanan dan Etika Perangkat Lunak	Security Policy and Management, Information Security, Good Corporate Governance and Ethics	CPL2, CPL6

Pengembangan Aplikasi Web/Mobile	Specialization: Web Application Development (All courses), Specialization: Mobile Application Development (All courses)	CPL2, CPL5
Manajemen Proyek dan DevOps	Software Project Management, Software Construction and Development	Tidak ada pemetaan
Kecerdasan Buatan dan Machine Learning	Tidak ada mata kuliah spesifik di daftar, relevan dengan 'Specialization' atau 'Electives'.	Tidak ada pemetaan
Technopreneurship dan Inovasi TI	Entrepreneurship Boot Camp, Design Thinking and Innovation, Business Incubator 1	CPL2
Magang Industri/MBKM	Internship, Community Service, Study Abroad, Cross Fac/Major in/ext campus/MOOC	CPL5, CPL7
Proyek Akhir/Tugas Akhir	Thesis/ Prototype/ Project/ Other, Reporting and Consulting	CPL3

3. Susunan Mata Kuliah dan Bobot SKS

Susunan mata kuliah pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan. Mata kuliah disusun secara berjenjang, dimulai dari mata kuliah dasar yang membangun fondasi pengetahuan dan pemikiran komputasional, dilanjutkan dengan mata kuliah inti yang menekankan kompetensi rekayasa perangkat lunak, serta mata kuliah lanjutan yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks penerapan nyata.

Penentuan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman materi, kompleksitas capaian pembelajaran yang ditargetkan, serta beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bobot SKS juga mencerminkan proporsi kegiatan pembelajaran yang meliputi perkuliahan, praktikum, proyek, dan pembelajaran mandiri, khususnya pada mata kuliah yang bersifat aplikatif.

Mata kuliah inti Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak menekankan keseimbangan antara teori dan praktik melalui pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Kerja Praktik dan Tugas Akhir ditempatkan pada tahap akhir pembelajaran sebagai sarana integratif untuk mengukur ketercapaian CPL secara menyeluruh. Dengan susunan mata kuliah dan bobot SKS yang terencana, kurikulum diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap berkontribusi di bidang rekayasa perangkat lunak.

IT: SOFTWARE ENGINEERING

Year	Semester	Code	Name of Subject	Pre Requisite	Bobot SKS			RPS
					Teori	Praktik	Total	
1	I	UNTS1001	Introduction to Computing		3		3	
		UNTS1002	Knowledge Philosophy		2		2	
		UNTS1003	Applied Mathematics		3		3	
		UNPD1001	Design Thinking and Innovation		3		3	
		UNIK1001	English for Academic Writing		3		3	
		FITS1001	Probability & Statistics		3		3	
		FITS1002	Programming Fundamentals		3		3	
		Total Semester I			20	0	20	
	II	UNNB2001	Civics		2		2	
		UNNB2002	Indonesian Business Communication		2		2	
		UNNB2003	Indonesian Way of Life/Pancasila		2		2	
		FITS2003	Database Systems		3		3	
		FITS2004	Object Oriented Programming		3		3	
		FITS2005	Computer Architecture		3		3	
		FITS2006	Discrete Structure		3		3	
		Total Semester II			18		18	
	ANTARA	FITS2101	Computer Networks		3		3	
		FITS2102	Data Structures and Algorithms		3		3	
		PSSE2101	Software Engineering		3		3	
		Total Semester III			9	0	9	
2	III	UNTS3004	Research Methodology		3		3	
		UNIK3001	English for Business / Electives		3		3	
		UNIK3002	Religions of the World		2		2	

	PSSE3001	Software Requirements Engineering		3		3	
	PSSE3002	Software Quality		3		3	
	PSSE3003	Security Policy and Management		3		3	
	PSSE3004	Software Project Management		3		3	
	PSSE3005	Software Engineering: Architecture and Design		3		3	
		Total Semester IV		23		23	
IV	UNNB4004	Entrepreneurship Boot Camp		4		4	1
	UNNB4005	Good Corporate Governance and Ethics		2		2	
	UNIK4004	International Journal Reading / Electives		3		3	1
	PSSE4001	Human Computer Interaction		3		3	
	PSSE4002	Operating Systems		3		3	
	PSSE4003	Software Construction and Development		3		3	
	PSSE4004	Software Testing		3		3	
	PSSE4005	Information Security		3		3	
		Total Semester V		24		24	
ANTARA	Specialization: Blockchain Technology						
		Introduction to Blockchain Technology		3			1
		Smart Contract Development		3			1
		Blockchain Scalability and Performance OR Blockchain Governance and Regulation		3			1
	Specialization: Web Application Development						
		Introduction to Web Technologies		3			1
		Frontend and Backend Development		3			1
		Web Performance Optimization		3			1
	Specialization: Mobile Application Development						
		Introduction to Mobile Development		3			1
		Mobile App Development Frameworks		3			1

			Mobile User Experience (UX) Design OR Mobile App Testing and Quality Assurance		3			1	
			Total Semester VI		9	0	9		
3	V		MBKM Program I:		20		20		
		UNTS5005	Internship						
		UNTS5006	Community Service						
		UNTS5007	Cross Fac/Major in/ext campus/MOOC						
		UNTS5008	Study Abroad						
		UNTS5009	Business Incubator 1						
		UNTS5010	Reporting and Consulting		2		2		
			Total Semester VII		22		22		
	VI	UNTS5011	Thesis/ Prototype/ Project/ Other		6				
		UNTS6012	MBKM/Elective Cross Major		4				
			Total Trimester II		10	0	10		
	ANTARA			MBKM/Elective Cross Major		9			
				Other Certification/Perbaikan		0			
				Thesis (if needed)		0			
			Total Trimester III		9	0	9		
Total SKS					144		144		

H. Matriks dan Peta Kurikulum

1. Organisasi Mata Kuliah

Mata kuliah Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak diorganisasikan secara berjenjang berdasarkan tingkat kompleksitas kompetensi dan keterkaitan prasyarat. Mata kuliah dasar membangun fondasi pengetahuan komputasi dan pemrograman, mata kuliah inti mendukung penguasaan proses rekayasa perangkat lunak secara utuh, dan mata kuliah lanjutan berfokus pada penerapan serta integrasi kompetensi. Kerja Praktik dan Tugas Akhir berfungsi sebagai sarana evaluasi komprehensif capaian pembelajaran lulusan. Organisasi ini dirancang untuk memastikan kesinambungan pembelajaran dan ketercapaian CPL secara terukur.

2. Susunan Mata Kuliah dan Peta Pemenuhan CPL

Susunan mata kuliah pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang untuk memastikan pemenuhan seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan secara terstruktur dan berkelanjutan. Setiap mata kuliah disusun berdasarkan hasil pemetaan CPL, sehingga memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian kompetensi lulusan.

Mata kuliah dasar berperan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan awal yang mendukung CPL pengetahuan dan keterampilan umum. Mata kuliah inti memperkuat CPL keterampilan khusus melalui penerapan proses rekayasa perangkat lunak, sedangkan mata kuliah lanjutan dan integratif berfungsi mengonsolidasikan seluruh CPL dalam konteks penerapan nyata. Kerja Praktik dan Tugas Akhir digunakan sebagai indikator ketercapaian CPL secara komprehensif.

Peta pemenuhan CPL disusun untuk menunjukkan distribusi kontribusi mata kuliah terhadap CPL, sehingga menjamin tidak adanya CPL yang tidak terakomodasi dalam kurikulum. Dengan susunan mata kuliah dan peta pemenuhan CPL ini, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan keterpaduan antara perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi capaian lulusan sesuai pendekatan Outcome Based Education.

Bahan Kajian	Mata Kuliah Terkait	CPL
Dasar Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering, Programming Fundamentals, Software Requirements Engineering, Software Engineering: Architecture and Design	CPL1, CPL3
Pemrograman Lanjutan	Object Oriented Programming, Data Structures and Algorithms, Software Construction and Development	CPL3, CPL5
Analisis dan Desain Sistem	Software Requirements Engineering, Software Engineering: Architecture and Design, Human Computer Interaction, Database Systems	CPL2
Basis Data dan Manajemen Informasi	Database Systems, Information Security, Security Policy and Management	CPL3
Pengujian dan Jaminan Kualitas Software	Software Testing, Software Quality	CPL4
Keamanan dan Etika Perangkat Lunak	Security Policy and Management, Information Security, Good Corporate Governance and Ethics	CPL2, CPL6
Pengembangan Aplikasi Web/Mobile	Specialization: Web Application Development (All courses), Specialization: Mobile Application Development (All courses)	CPL2, CPL5
Manajemen Proyek dan DevOps	Software Project Management, Software Construction and Development	Tidak ada pemetaan

Kecerdasan Buatan dan Machine Learning	Tidak ada mata kuliah spesifik di daftar, relevan dengan 'Specialization' atau 'Electives'.	Tidak ada pemetaan
Technopreneurship dan Inovasi TI	Entrepreneurship Boot Camp, Design Thinking and Innovation, Business Incubator 1	CPL2
Magang Industri/MBKM	Internship, Community Service, Study Abroad, Cross Fac/Major in/ext campus/MOOC	CPL5, CPL7
Proyek Akhir/Tugas Akhir	Thesis/ Prototype/ Project/ Other, Reporting and Consulting	CPL3

I. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan pada setiap mata kuliah di Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. RPS disusun untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan pada tingkat mata kuliah dan program studi.

Setiap RPS memuat tujuan pembelajaran mata kuliah, keterkaitan CPMK dengan CPL, bahan kajian, metode pembelajaran, serta strategi dan instrumen penilaian. Penyusunan RPS memperhatikan karakteristik mata kuliah, tingkat kompetensi yang ditargetkan, serta kebutuhan pengembangan keterampilan rekayasa perangkat lunak yang aplikatif dan kontekstual.

Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPS dilakukan secara konsisten dengan mengintegrasikan berbagai bentuk kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum, proyek, dan pembelajaran mandiri terarah. RPS juga menjadi dasar dalam pengelolaan waktu, penugasan mahasiswa, serta pelaksanaan penilaian yang transparan dan akuntabel.

RPS ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi pembelajaran. Dengan RPS yang dirancang secara sistematis dan dinamis, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Berkas RPS Terlampir

1. Rumusan CPMK berdasarkan CPL dan MK

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah disusun sebagai sasaran kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada setiap mata kuliah. Rumusan CPMK ditetapkan dengan mengacu pada CPL Program Studi dan peran strategis masing-masing mata kuliah dalam kurikulum Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan demikian, setiap mata kuliah memiliki fokus capaian yang spesifik dan terarah.

Penetapan CPMK mempertimbangkan konten keilmuan, tingkat kedalaman materi, serta keterampilan yang dikembangkan melalui aktivitas pembelajaran. CPMK dirumuskan secara operasional agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan bahan ajar, metode pembelajaran, serta instrumen penilaian. Melalui rumusan CPMK yang terdefinisi dengan jelas, keterkaitan antara CPL dan mata kuliah dapat ditelusuri dan

dievaluasi, sehingga mendukung pengendalian mutu pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan secara konsisten.

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Kode CPMK	Deskripsi CPMK	Mata Kuliah
1	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-PF-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan struktur kontrol (sequence, selection, repetition) yang merupakan fondasi pemecahan masalah komputasi.	Programming Fundamentals
2	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-PF-2	Mahasiswa mampu menulis kode program menggunakan sintaks dasar bahasa pemrograman (misalnya Python/C++) untuk mengimplementasikan solusi algoritma.	Programming Fundamentals

3	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-PF-3	Mahasiswa mampu menguji dan melakukan debugging pada program sederhana untuk memastikan kebenaran fungsionalitasnya.	Programming Fundamentals
4	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-OOP-1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemrograman berorientasi objek (OOP) seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi.	Object Oriented Programming

5	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-OOP-2	Mahasiswa mampu menerapkan konsep kelas, objek, dan hubungan antar objek dalam pengembangan kode program berorientasi objek.	Object Oriented Programming
6	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-OOP-3	Mahasiswa mampu menggunakan pola desain sederhana dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek untuk menghasilkan kode yang reusable dan scalable.	Object Oriented Programming

7	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-DB-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data, model relasional, dan arsitektur sistem manajemen basis data.	Database Systems
8	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-DB-2	Mahasiswa mampu merancang skema basis data relasional menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan melakukan normalisasi untuk menghindari redundansi data.	Database Systems

9	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-DB-3	Mahasiswa mampu mengoperasikan dan memanipulasi data dalam basis data relasional menggunakan Structured Query Language (SQL).	Database Systems
10	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-DSA-1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai struktur data dasar (array, linked list, stack, queue, tree, graph) serta operasi-operasi fundamental pada setiap struktur data.	Data Structures and Algorithms

11	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK- DSA-2	Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang (time & space complexity) dari algoritma menggunakan notasi Big O.	Data Structures and Algorithms
12	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK- DSA-3	Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma searching (pencarian) dan sorting (pengurutan) secara efisien untuk berbagai kasus.	Data Structures and Algorithms

13	CPL1	Memiliki pengetahuan rekayasa perangkat lunak, ketrampilan, dan standar profesional yang dibutuhkan untuk memulai praktek sebagai tenaga ahli perangkat lunak.	CPMK-SE-1	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) dan berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak (misalnya Waterfall, Agile, Scrum).	Software Engineering
14	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-SE-2	Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak (requirements analysis) dan membuat spesifikasi fungsional serta non-fungsional.	Software Engineering
15	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak,	CPMK-SE-3	Mahasiswa mampu membuat desain arsitektur dan komponen perangkat lunak menggunakan notasi standar (misalnya UML).	Software Engineering

		membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.			
16	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-SRE-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari berbagai pemangku kepentingan menggunakan teknik elicitation yang tepat.	Software Requirements Engineering
17	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi,	CPMK-SRE-2	Mahasiswa mampu menganalisis, memvalidasi, dan memprioritaskan kebutuhan perangkat lunak menggunakan teknik seperti MoSCoW atau Kano Model.	Software Requirements Engineering

		melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.			
18	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-SRE-3	Mahasiswa mampu mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dalam bentuk Software Requirements Specification (SRS) yang jelas, lengkap, dan tidak ambigu.	Software Requirements Engineering
19	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi,	CPMK-ST-1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai level (unit, integrasi, sistem, UAT) dan jenis pengujian perangkat lunak (fungsional, non-fungsional).	Software Testing

		melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.			
20	CPL2	Mampu memahami dan menerapkan teori, model dan teknik yang tepat yang digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendesain perangkat lunak, membangun, mengimplementasi, melakukan verifikasi, dan membuat dokumentasi.	CPMK-ST-2	Mahasiswa mampu merancang test case dan test plan berdasarkan spesifikasi kebutuhan dan desain perangkat lunak.	Software Testing
21	CPL3	Mampu bekerja secara mandiri ataupun tim, untuk membangun dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.	CPMK-ST-3	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian, mendokumentasikan hasil pengujian, dan melaporkan bug secara efektif.	Software Testing

22	CPL3	Mampu bekerja secara mandiri ataupun tim, untuk membangun dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.	CPMK-SPM-1	Mahasiswa mampu merencanakan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek perangkat lunak menggunakan alat dan teknik manajemen proyek.	Software Project Management
23	CPL4	Mampu memahami dan menghargai pentingnya kemampuan bernegosiasi, budaya kerja yang efektif, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan pengembangan perangkat lunak.	CPMK-SPM-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko proyek perangkat lunak.	Software Project Management
24	CPL5	Mampu mendesain solusi yang tepat dalam satu atau lebih domain aplikasi dengan menggunakan pendekatan RPL yang mengintegrasikan kepentingan etika, sosial, legal dan ekonomi.	CPMK-SPM-3	Mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi tim yang efektif dengan pemangku kepentingan dalam lingkungan	Software Project Management

				pengembangan perangkat lunak.	
25	CPL5	Mampu mendesain solusi yang tepat dalam satu atau lebih domain aplikasi dengan menggunakan pendekatan RPL yang mengintegrasikan kepentingan etika, sosial, legal dan ekonomi.	CPMK-EBC-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan peluang pasar untuk pengembangan solusi perangkat lunak yang inovatif.	Entrepreneurship Boot Camp
26	CPL6	Mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan tujuan proyek, menemukan ruang kompromi yang baik di tengah batasan biaya, waktu, pengetahuan, kondisi sistem saat ini, dan organisasi.	CPMK-EBC-2	Mahasiswa mampu merancang model bisnis (misalnya menggunakan Business Model Canvas) untuk produk perangkat lunak, mempertimbangkan aspek finansial dan operasional.	Entrepreneurship Boot Camp
27	CPL5	Mampu mendesain solusi yang tepat dalam satu atau lebih domain aplikasi dengan menggunakan pendekatan RPL	CPMK-EBC-3	Mahasiswa mampu menyajikan ide bisnis berbasis teknologi secara persuasif kepada calon investor atau mitra potensial.	Entrepreneurship Boot Camp

		yang mengintegrasikan kepentingan etika, sosial, legal dan ekonomi.			
28	CPL1	Memiliki pengetahuan rekayasa perangkat lunak, ketrampilan, dan standar profesional yang dibutuhkan untuk memulai praktek sebagai tenaga ahli perangkat lunak.	CPMK-INT-1	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan praktik rekayasa perangkat lunak yang telah dipelajari dalam proyek riil di lingkungan industri.	Internship
29	CPL3	Mampu bekerja secara mandiri ataupun tim, untuk membangun dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.	CPMK-INT-2	Mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional dan berkolaborasi secara efektif dalam tim pengembangan perangkat lunak.	Internship

30	CPL4	Mampu memahami dan menghargai pentingnya kemampuan bernegosiasi, budaya kerja yang efektif, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dalam suatu lingkungan pengembangan perangkat lunak.	CPMK-INT-3	Mahasiswa mampu menganalisis masalah dan memberikan solusi yang inovatif, dengan mempertimbangkan batasan waktu dan sumber daya dalam konteks industri.	Internship
31	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, CPL5, CPL6, CPL7	Mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek rekayasa perangkat lunak secara mandiri atau dalam tim, serta mendokumentasikannya secara ilmiah.	CPMK-Tesis-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah penelitian/proyek yang signifikan dan relevan dalam bidang rekayasa perangkat lunak.	Thesis/Prototype/Project/Other
32	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, CPL5,	Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang inovatif, memenuhi standar kualitas, dan sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan.	CPMK-Tesis-2	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memverifikasi hasil proyek secara sistematis menggunakan metode pengujian yang tepat.	Thesis/Prototype/Project/Other

	CPL6, CPL7				
33	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, CPL5, CPL6, CPL7	Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis/ilmiah yang komprehensif dan mempresentasikan hasil karyanya secara efektif dan profesional.	CPMK- Tesis-3	Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis/ilmiah yang komprehensif dan mempresentasikan hasil karyanya secara efektif dan profesional.	Thesis/Prototype/Project/Other

2. Pemetaan MK-CPL-CPMK

Pemetaan mata kuliah, CPL, dan CPMK dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan langsung antara kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran pada tingkat mata kuliah. Setiap mata kuliah dipetakan ke CPL yang relevan, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam CPMK sebagai target pembelajaran operasional.

Pemetaan ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh CPL terakomodasi dalam kurikulum dan diterjemahkan secara konsisten pada setiap mata kuliah. Dengan pemetaan MK–CPL–CPMK, keterlacakan capaian pembelajaran dapat dijaga, serta menjadi dasar evaluasi kesesuaian materi, metode, dan penilaian dalam proses pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak.

No.	Mata Kuliah	Kode CPL	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
1	Introduction to Computing	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep-konsep fundamental komputasi dan arsitektur dasar komputer. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis hardware dan software dasar serta interaksinya. 3. Memahami dasar-dasar operasi sistem komputer dan manajemen file.
2	Knowledge Philosophy	CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar filsafat ilmu dan penerapannya dalam pengembangan pengetahuan. 2. Mengidentifikasi berbagai aliran pemikiran dalam filsafat pengetahuan. 3. Menganalisis implikasi etika dan sosial dari perkembangan teknologi informasi.
3	Applied Mathematics	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menerapkan konsep matematika diskrit (logika, himpunan) dalam pemecahan masalah komputasi. 2. Menggunakan konsep aljabar linear dan kalkulus dasar dalam

			algoritma. 3. Memodelkan masalah dunia nyata menggunakan pendekatan matematis sederhana.
4	Design Thinking and Innovation	CPL5, CPL6	Mahasiswa mampu: 1. Menerapkan tahapan Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test) dalam pengembangan solusi. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merumuskan masalah secara kreatif. 3. Mengembangkan ide-ide inovatif untuk mengatasi tantangan desain.
5	English for Academic Writing	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Menulis esai atau laporan akademik dengan struktur yang jelas dan koheren. 2. Menggunakan tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris yang tepat dalam konteks akademik. 3. Merujuk sumber informasi secara etis dan sesuai kaidah penulisan ilmiah.
6	Probability & Statistics	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar probabilitas dan variabel acak. 2. Menerapkan metode statistik deskriptif untuk meringkas data. 3. Menggunakan inferensi statistik dasar untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

7	Programming Fundamentals	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar algoritma dan struktur kontrol (sequence, selection, repetition). 2. Menulis kode program menggunakan sintaks dasar bahasa pemrograman. 3. Menguji dan melakukan debugging pada program sederhana.
8	Civics	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menerapkan etika kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.
9	Indonesian Business Communication	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam lingkungan bisnis Indonesia. 2. Menulis dokumen bisnis (surat, memo, laporan) dengan jelas dan profesional. 3. Bernegosiasi dan presentasi dengan baik dalam konteks bisnis.
10	Indonesian Way of Life/Pancasila	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dan profesional. 2. Menjelaskan sejarah dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menerapkan nilai-nilai luhur bangsa.
11	Database Systems	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar basis data, model relasional, dan arsitektur sistem manajemen basis data. 2. Merancang skema basis data relasional menggunakan ERD dan

			normalisasi. 3. Mengoperasikan dan memanipulasi data dalam basis data relasional menggunakan SQL.
12	Object Oriented Programming	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar OOP (enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi). 2. Menerapkan konsep kelas, objek, dan hubungan antar objek dalam pengembangan kode program. 3. Menggunakan pola desain sederhana dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek.
13	Computer Architecture	CPL1	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan komponen dasar arsitektur komputer (CPU, memori, I/O) dan fungsinya. 2. Memahami konsep instruksi set, addressing modes, dan pipeline. 3. Menganalisis performa dan karakteristik arsitektur komputer yang berbeda.
14	Discrete Structure	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menerapkan konsep logika matematika, himpunan, dan relasi dalam pemecahan masalah diskrit. 2. Menggunakan teori graf dan pohon untuk representasi dan analisis struktur data. 3. Menerapkan teknik kombinatorik dan rekurensi dalam desain algoritma.

15	Computer Networks	CPL1	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan model OSI dan TCP/IP serta fungsi setiap lapisannya. 2. Mengidentifikasi protokol jaringan umum dan cara kerjanya. 3. Menganalisis isu-isu dasar keamanan jaringan.
16	Data Structures and Algorithms	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan berbagai struktur data dasar (array, linked list, stack, queue, tree, graph). 2. Menganalisis kompleksitas waktu dan ruang (time & space complexity) dari algoritma. 3. Mengimplementasikan algoritma searching (pencarian) dan sorting (pengurutan) secara efisien.
17	Software Engineering	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan tahapan Software Development Life Cycle (SDLC) dan berbagai metodologi pengembangan. 2. Melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dan membuat spesifikasi. 3. Membuat desain arsitektur dan komponen perangkat lunak.
18	Research Methodology	CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang jelas dalam bidang RPL. 2. Merancang proposal penelitian yang sistematis dengan memilih metode yang tepat. 3. Menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian serta menyajikannya secara ilmiah.

19	English for Business / Electives	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Berkomunikasi secara efektif dalam konteks bisnis menggunakan bahasa Inggris. 2. Menulis email, memo, dan laporan bisnis dalam bahasa Inggris. 3. Melakukan presentasi dan negosiasi bisnis dalam bahasa Inggris.
20	Religions of the World	CPL4	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan keberagaman agama dan kepercayaannya di dunia. 2. Menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan antar umat beragama. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai universal yang diajarkan oleh berbagai agama.
21	Software Requirements Engineering	CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pemangku kepentingan. 2. Menganalisis, memvalidasi, dan memprioritaskan kebutuhan perangkat lunak. 3. Mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dalam bentuk SRS yang jelas dan lengkap.
22	Software Quality	CPL1, CPL2, CPL3	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dan prinsip dasar kualitas perangkat lunak. 2. Menerapkan standar kualitas (misalnya ISO/IEC 25010) dalam pengembangan perangkat lunak. 3. Melakukan pengukuran dan analisis metrik kualitas perangkat lunak.

23	Security Policy and Management	CPL1, CPL5	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi dan manajemen risiko. 2. Merancang dan mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi untuk organisasi. 3. Menganalisis ancaman dan kerentanan sistem informasi serta menerapkan langkah-langkah mitigasi.
24	Software Project Management	CPL3, CPL4, CPL5, CPL6	Mahasiswa mampu: 1. Merencanakan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek perangkat lunak. 2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko serta kualitas proyek perangkat lunak. 3. Menerapkan teknik komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi tim yang efektif.
25	Software Engineering: Architecture and Design	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan berbagai pola arsitektur perangkat lunak (misalnya, client-server, microservices, MVC). 2. Merancang arsitektur perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan sistem. 3. Menerapkan prinsip-prinsip desain perangkat lunak yang baik (misalnya, modularitas, cohesion, coupling).
26	Entrepreneurship Boot Camp	CPL5, CPL6	Mahasiswa mampu: 1. Mengidentifikasi peluang bisnis berbasis teknologi dan merumuskan ide inovatif. 2. Merancang model bisnis dan strategi pemasaran untuk produk perangkat lunak. 3.

			Menyajikan proposal bisnis yang menarik kepada calon investor atau mitra.
27	Good Corporate Governance and Ethics	CPL4, CPL5	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi. 2. Mengidentifikasi isu-isu etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. 3. Menerapkan kode etik profesional dalam praktik rekayasa perangkat lunak.
28	International Journal Reading / Electives	CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Mengidentifikasi topik penelitian terkini dalam bidang informatika/RPL dari jurnal internasional. 2. Menganalisis dan mensintesis informasi dari artikel ilmiah. 3. Merangkum dan mengkritisi temuan penelitian dari jurnal.
29	Human Computer Interaction	CPL1, CPL4, CPL5	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar interaksi manusia-komputer dan user experience (UX). 2. Melakukan analisis kebutuhan pengguna dan merancang antarmuka yang intuitif. 3. Mengevaluasi usability dan user experience dari suatu sistem.

30	Operating Systems	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem operasi (manajemen proses, memori, file system). 2. Memahami konsep multithreading, multiprocessing, dan penjadwalan CPU. 3. Menganalisis performa dan isu keamanan dasar pada sistem operasi.
31	Software Construction and Development	CPL1, CPL2, CPL3	Mahasiswa mampu: 1. Menerapkan praktik terbaik dalam konstruksi perangkat lunak (coding standards, refactoring). 2. Menggunakan alat bantu pengembangan (IDE, version control system) secara efektif. 3. Mengintegrasikan komponen perangkat lunak menjadi sistem yang berfungsi.
32	Software Testing	CPL2, CPL3	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan berbagai level dan jenis pengujian perangkat lunak. 2. Merancang test case dan test plan berdasarkan spesifikasi kebutuhan. 3. Melakukan pengujian (unit, integrasi, sistem, user acceptance) dan melaporkan hasil bug.
33	Information Security	CPL1, CPL5	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar keamanan informasi (kerahasiaan, integritas, ketersediaan). 2. Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi. 3. Menerapkan teknik kriptografi dan kontrol akses untuk mengamankan data dan sistem.

34	Specialization: Blockchain Technology - Introduction to Blockchain Technology	CPL1, CPL2, CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar teknologi blockchain dan kriptografi terkait. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis blockchain (publik, private, konsorsium) dan kasus penggunaannya. 3. Memahami mekanisme konsensus dasar (misalnya Proof of Work, Proof of Stake).
35	Specialization: Blockchain Technology - Smart Contract Development	CPL1, CPL2, CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Memahami konsep dan arsitektur smart contract. 2. Menulis dan menguji smart contract menggunakan bahasa pemrograman Solidity. 3. Menerapkan smart contract untuk kasus penggunaan sederhana pada platform blockchain.
36	Specialization: Blockchain Technology - Blockchain Scalability and Performance OR Blockchain Governance and Regulation	CPL1, CPL5, CPL7	Mahasiswa mampu: 1. Menganalisis tantangan skalabilitas dan performa pada teknologi blockchain. 2. Menjelaskan berbagai solusi Layer 2 dan sidechains. 3. Memahami isu-isu tata kelola dan regulasi yang terkait dengan implementasi blockchain (jika memilih opsi Governance and Regulation).
37	Specialization: Web Application Development - Introduction to Web Technologies	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan arsitektur dasar aplikasi web (client-server). 2. Mengidentifikasi teknologi dasar web (HTTP, HTML, CSS, JavaScript). 3. Memahami konsep dasar tentang web server dan database untuk aplikasi web.

38	Specialization: Web Application Development - Frontend and Backend Development	CPL1, CPL2	Mahasiswa mampu: 1. Mengembangkan antarmuka pengguna (UI) responsif menggunakan framework frontend modern. 2. Membangun API RESTful dan mengelola data di backend. 3. Mengintegrasikan komponen frontend dan backend untuk menciptakan aplikasi web full-stack.
39	Specialization: Web Application Development - Web Performance Optimization	CPL1, CPL2, CPL6	Mahasiswa mampu: 1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja aplikasi web, termasuk waktu muat, rendering, dan penggunaan sumber daya. 2. Menerapkan teknik optimasi performa web pada sisi frontend dan backend, seperti asset optimization, caching, dan efficient data handling. 3. Menggunakan tools dan metrik performa web (misalnya Lighthouse, PageSpeed, dan Web Vitals) untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas aplikasi web secara berkelanjutan.

3. Pemetaan MK-CPMK-Sub CPMK

Pemetaan mata kuliah terhadap CPMK dan Sub-CPMK dilakukan untuk merinci capaian pembelajaran pada tingkat kegiatan pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan sebagai penjabaran spesifik dari CPMK yang merepresentasikan tahapan pencapaian kompetensi dalam satu mata kuliah.

Pemetaan ini memastikan bahwa setiap CPMK didukung oleh Sub-CPMK yang terukur dan selaras dengan materi, metode pembelajaran, serta penilaian. Dengan struktur MK–CPMK–Sub-CPMK yang jelas, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematis dan kemajuan capaian belajar mahasiswa dapat dievaluasi secara bertahap.

No	Mata Kuliah	Kode CPMK	Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
A. Mata Kuliah Dasar/Inti			
1	Introduction to Computing	ICP-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep fundamental komputasi dan perannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dasar sistem komputer (hardware dan software) dan fungsinya. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar operasi sistem dan manajemen file.
		ICP-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh aplikasi komputasi di berbagai sektor. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak sosial dan etika dari teknologi komputasi.
2	Applied Mathematics	AM-1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep matematika diskrit (logika, himpunan) dalam analisis algoritma. Mahasiswa mampu menggunakan konsep aljabar linear untuk manipulasi data. Mahasiswa mampu memodelkan masalah sederhana dengan pendekatan matematis.

		AM-2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar probabilitas dan distribusi. Mahasiswa mampu menerapkan statistik deskriptif untuk meringkas data. Mahasiswa mampu menggunakan dasar inferensi statistik.
3	Probability & Statistics	PS-1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi probabilitas dan hukum-hukumnya. Mahasiswa mampu menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Mahasiswa mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel dan grafik.
		PS-2	Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis untuk satu atau dua populasi. Mahasiswa mampu melakukan analisis regresi dan korelasi linier sederhana. Mahasiswa mampu menggunakan software statistik dasar untuk analisis data.
4	Programming Fundamentals	PF-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dan pseudocode. Mahasiswa mampu memahami struktur kontrol (sequential, selection, repetition).
		PF-2	Mahasiswa mampu menulis kode program sesuai sintaks bahasa pemrograman. Mahasiswa mampu melakukan debugging dan mengoreksi kesalahan pada program

			sederhana.Mahasiswa mampu menguji fungsionalitas program dasar.
5	Database Systems	DBSYS-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data dan model relasional.Mahasiswa mampu merancang skema basis data menggunakan ERD dan normalisasi.Mahasiswa mampu mengimplementasikan basis data dengan DDL (Data Definition Language).
		DBSYS-2	Mahasiswa mampu menggunakan DML (Data Manipulation Language) untuk query, insert, update, dan delete data.Mahasiswa mampu melakukan optimasi query dasar.Mahasiswa mampu memahami konsep transaksi dan kontrol konkurensi.
6	Object Oriented Programming	OOP-1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar OOP (enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, abstraksi).Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merancang kelas serta objek.Mahasiswa mampu menerapkan pewarisan dan polimorfisme dalam kode.
		OOP-2	Mahasiswa mampu menulis kode program yang modular dan reusable dengan OOP.Mahasiswa mampu menggunakan pola

			desain (design patterns) sederhana.Mahasiswa mampu menguji dan memelihara aplikasi berbasis OOP.
7	Computer Architecture	CA-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen CPU (ALU, Control Unit, Registers), memori (RAM, ROM), dan I/O.Mahasiswa mampu menjelaskan siklus instruksi dasar.Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pipelining dan paralelisme.
		CA-2	Mahasiswa mampu menghitung dan membandingkan metrik kinerja CPU.Mahasiswa mampu memahami hierarki memori dan cache.Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa sistem.
8	Discrete Structure	DS-1	Mahasiswa mampu menggunakan logika proposisional dan predikat untuk pembuktian dan penalaran.Mahasiswa mampu menerapkan teori himpunan, relasi, dan fungsi.Mahasiswa mampu memahami konsep teori graf dan pohon.
		DS-2	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip induksi matematika dan rekursi.Mahasiswa mampu menggunakan teknik kombinatorik untuk perhitungan.Mahasiswa mampu

			menganalisis algoritma menggunakan konsep matematika diskrit.
9	Computer Networks	CN-1	Mahasiswa mampu menjelaskan model referensi OSI dan TCP/IP. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perangkat jaringan (router, switch, hub) dan fungsinya. Mahasiswa mampu memahami konsep transmisi data dan topologi jaringan.
		CN-2	Mahasiswa mampu memahami fungsi protokol-protokol di setiap layer TCP/IP (misalnya, IP, TCP, UDP, HTTP, DNS). Mahasiswa mampu mengkonfigurasi jaringan LAN sederhana. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keamanan jaringan dasar.
10	Data Structures and Algorithms	DSA-1	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan operasi pada struktur data linier (array, linked list, stack, queue). Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan operasi pada struktur data non-linier (tree, graph, hash table).
		DSA-2	Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang (time & space complexity) dari algoritma. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma searching dan sorting yang

			efisien.Mahasiswa mampu memilih struktur data dan algoritma yang tepat untuk masalah tertentu.
11	Software Engineering	SE-1	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan SDLC (Software Development Life Cycle).Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan metodologi pengembangan (Waterfall, Agile, Scrum).
		SE-2	Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak (functional & non-functional requirements).Mahasiswa mampu membuat spesifikasi perangkat lunak.Mahasiswa mampu merancang arsitektur dan komponen perangkat lunak (misalnya dengan UML).
12	Operating Systems	OS-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama sistem operasi (kernel, shell, manajemen proses).Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen proses, penjadwalan CPU, dan manajemen memori.Mahasiswa mampu memahami manajemen file dan sistem I/O.
		OS-2	Mahasiswa mampu memahami konsep konkurensi, deadlock, dan sinkronisasi.Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme

			keamanan dan proteksi sistem operasi. Mahasiswa mampu menganalisis performa dasar sistem operasi.
13	Software Construction and Development	SCD-1	Mahasiswa mampu menulis kode program yang bersih, modular, dan mudah dipelihara. Mahasiswa mampu menerapkan standar coding dan code review. Mahasiswa mampu menggunakan version control system (misalnya Git) secara efektif.
		SCD-2	Mahasiswa mampu mengelola dependensi dan library dalam proyek perangkat lunak. Mahasiswa mampu melakukan proses build dan deployment aplikasi. Mahasiswa mampu memahami konsep Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) dasar.
14	Software Testing	ST-1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai level pengujian (unit, integrasi, sistem, UAT). Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengujian (fungsional, non-fungsional, black-box, white-box).
		ST-2	Mahasiswa mampu merancang test case dan test plan berdasarkan spesifikasi. Mahasiswa mampu melaksanakan

			pengujian dan mendokumentasikan hasil.Mahasiswa mampu melaporkan dan melacak bug/defect.
15	Information Security	IS-1	Mahasiswa mampu menjelaskan pilar keamanan informasi (CIA Triad: Confidentiality, Integrity, Availability).Mahasiswa mampu mengidentifikasi ancaman dan kerentanan dalam sistem informasi.Mahasiswa mampu memahami manajemen risiko keamanan informasi.
		IS-2	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip kriptografi dasar.Mahasiswa mampu menerapkan kontrol akses dan otentikasi.Mahasiswa mampu mengimplementasikan keamanan jaringan dasar.
B. Mata Kuliah Umum/Pendukung			
16	Knowledge Philosophy	KP-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengetahuan, kebenaran, dan metode ilmiah.Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai aliran filsafat pengetahuan.Mahasiswa mampu menganalisis implikasi etika dan sosial ilmu pengetahuan.
17	Design Thinking and Innovation	DTI-1	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).Mahasiswa mampu

			melakukan riset pengguna dan mendefinisikan masalah (problem framing).Mahasiswa mampu membuat ide-ide kreatif (ideation).
		DTI-2	Mahasiswa mampu membuat prototipe solusi.Mahasiswa mampu menguji prototipe dengan pengguna dan mendapatkan feedback.Mahasiswa mampu melakukan iterasi desain berdasarkan hasil uji.
18	English for Academic Writing	EAW-1	Mahasiswa mampu menyusun struktur esai, laporan, atau makalah ilmiah.Mahasiswa mampu menggunakan tata bahasa dan kosakata akademik yang tepat.Mahasiswa mampu melakukan parafrase dan sitasi yang benar.
		EAW-2	Mahasiswa mampu mengembangkan argumen yang koheren dan logis.Mahasiswa mampu menyajikan data dan bukti secara jelas.Mahasiswa mampu merevisi dan mengedit tulisan untuk kejelasan dan akurasi.
19	Civics	CIV-1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi.Mahasiswa mampu memahami konstitusi (UUD 1945) dan sistem pemerintahan.Mahasiswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara.

20	Indonesian Business Communication	IBC-1	Mahasiswa mampu menerapkan etika komunikasi bisnis.Mahasiswa mampu menulis surat, email, dan laporan bisnis.Mahasiswa mampu melakukan presentasi dan negosiasi bisnis.
21	Indonesian Way of Life/Pancasila	IWL-1	Mahasiswa mampu menjelaskan butir-butir Pancasila dan implementasinya.Mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan terhadap Pancasila.Mahasiswa mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial.
22	Research Methodology	RM-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian dalam bidang informatika.Mahasiswa mampu melakukan studi literatur dan merumuskan hipotesis.Mahasiswa mampu merancang metodologi penelitian (kuantitatif/kualitatif).
		RM-2	Mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.Mahasiswa mampu menulis laporan penelitian sesuai kaidah ilmiah.Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitian.
23	English for Business / Electives	EFB-1	Mahasiswa mampu menggunakan kosakata dan frasa bisnis dalam bahasa Inggris.Mahasiswa mampu menulis

			korespondensi bisnis (email, proposal).Mahasiswa mampu melakukan percakapan telepon dan rapat bisnis.
24	Religions of the World	RW-1	Mahasiswa mampu menjelaskan pokok-pokok ajaran agama-agama besar dunia.Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai agama.Mahasiswa mampu menghargai toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
25	Software Requirements Engineering	SRE-1	Mahasiswa mampu mengumpulkan kebutuhan menggunakan teknik elicitation (wawancara, kuesioner, observasi).Mahasiswa mampu menganalisis dan memprioritaskan kebutuhan (misalnya MoSCoW, Kano Model).
		SRE-2	Mahasiswa mampu membuat Software Requirements Specification (SRS) yang terstruktur.Mahasiswa mampu melakukan validasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan.Mahasiswa mampu mengelola perubahan kebutuhan (requirements change management).
26	Software Quality	SQ-1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi kualitas perangkat lunak dan pentingnya.Mahasiswa mampu mengidentifikasi atribut kualitas perangkat lunak (misalnya, fungsionalitas,

			reliabilitas, efisiensi).Mahasiswa mampu memahami siklus manajemen kualitas.
		SQ-2	Mahasiswa mampu menjelaskan standar kualitas perangkat lunak (misalnya ISO/IEC 25010).Mahasiswa mampu menggunakan metrik kualitas (misalnya, complexity, defect density).Mahasiswa mampu merancang strategi peningkatan kualitas perangkat lunak.
27	Security Policy and Management	SPMGT-1	Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka kerja manajemen keamanan informasi (misalnya ISO 27001).Mahasiswa mampu mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan informasi.Mahasiswa mampu melakukan penilaian risiko keamanan informasi.
		SPMGT-2	Mahasiswa mampu membuat kebijakan keamanan informasi yang komprehensif.Mahasiswa mampu menjelaskan peran kontrol keamanan (teknis, administratif, fisik).Mahasiswa mampu memahami kepatuhan regulasi dalam keamanan informasi.
28	Software Project Management	SPM-1	Mahasiswa mampu membuat Work Breakdown Structure (WBS) dan jadwal proyek.Mahasiswa mampu mengestimasi biaya dan

			sumber daya proyek.Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis risiko proyek perangkat lunak.
		SPM-2	Mahasiswa mampu menerapkan teknik kepemimpinan dan motivasi tim.Mahasiswa mampu melakukan komunikasi dan negosiasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.Mahasiswa mampu mengelola konflik dalam tim proyek.
29	Software Engineering: Architecture and Design	SEAD-1	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pola arsitektur perangkat lunak (misalnya, client-server, microservices, layered).Mahasiswa mampu mengidentifikasi atribut kualitas arsitektur (misalnya, scalability, maintainability).Mahasiswa mampu menganalisis tradeoff antar pilihan arsitektur.
		SEAD-2	Mahasiswa mampu merancang arsitektur perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan sistem.Mahasiswa mampu membuat diagram desain perangkat lunak (misalnya, UML class, sequence diagrams).Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip desain modular.
30	Entrepreneurship Boot Camp	EBC-1	Mahasiswa mampu melakukan analisis pasar dan identifikasi masalah.Mahasiswa mampu membuat Value Proposition

			Canvas dan Business Model Canvas. Mahasiswa mampu membuat Minimum Viable Product (MVP) untuk validasi ide.
		EBC-2	Mahasiswa mampu membuat rencana keuangan dan strategi pendanaan. Mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran dan penjualan. Mahasiswa mampu melakukan presentasi (pitching) ide bisnis secara efektif.
31	Good Corporate Governance and Ethics	GCGE-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam GCG. Mahasiswa mampu mengidentifikasi praktik GCG dalam organisasi teknologi. Mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran GCG.
		GCGE-2	Mahasiswa mampu menjelaskan kode etik insinyur/profesional IT. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dilema etika dalam pengembangan perangkat lunak. Mahasiswa mampu mengambil keputusan etis dalam proyek perangkat lunak.
32	International Journal Reading / Electives	IJR-1	Mahasiswa mampu mencari dan memilih jurnal ilmiah yang relevan. Mahasiswa mampu memahami struktur dan konten artikel ilmiah. Mahasiswa mampu mengidentifikasi poin-poin utama dan temuan penelitian.

		IJR-2	Mahasiswa mampu mengkritisi metodologi dan hasil penelitian. Mahasiswa mampu merangkum dan mensintesis beberapa artikel untuk suatu topik. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil review jurnal secara lisan dan tulisan.
33	Human Computer Interaction	HCI-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep usability, user experience, dan accessibility. Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip desain UI/UX yang baik. Mahasiswa mampu memahami aspek kognitif dan psikologi pengguna.
		HCI-2	Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan konteks penggunaan. Mahasiswa mampu merancang wireframe dan prototype antarmuka pengguna. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi usability (misalnya, heuristic evaluation, user testing).
C. Mata Kuliah Spesialisasi			
C.1. Specialization: Blockchain Technology			
34	Introduction to Blockchain Technology	IBT-1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar kriptografi yang digunakan di blockchain. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama dan arsitektur blockchain. Mahasiswa mampu

			membedakan jenis-jenis blockchain (publik, private, konsorsium).
		IBT-2	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme konsensus utama (misalnya Proof of Work, Proof of Stake).Mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus penggunaan blockchain di berbagai industri.Mahasiswa mampu menjelaskan dampak ekonomi dan sosial dari teknologi blockchain.
35	Smart Contract Development	SCD-BC-1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan karakteristik smart contract.Mahasiswa mampu memahami siklus hidup smart contract.Mahasiswa mampu mengidentifikasi platform smart contract yang berbeda (misalnya Ethereum, Binance Smart Chain).
		SCD-BC-2	Mahasiswa mampu menulis kode smart contract menggunakan bahasa pemrograman (misalnya Solidity).Mahasiswa mampu mengkompilasi dan menyebarkan smart contract ke blockchain.Mahasiswa mampu menguji dan melakukan debugging smart contract.

36	Blockchain Scalability and Performance OR Blockchain Governance and Regulation	BSCAL-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah skalabilitas (throughput, latency) pada blockchain layer 1. Mahasiswa mampu menjelaskan solusi-solusi layer 2 (misalnya, Lightning Network, Sidechains, Rollups). Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme sharding dan state channels.
		BGOV-1	Mahasiswa mampu menjelaskan model-model tata kelola blockchain (on-chain, off-chain). Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu regulasi terkait aset kripto dan DeFi. Mahasiswa mampu menganalisis implikasi hukum dan etika dari teknologi blockchain.
C.2. Specialization: Web Application Development			
37	Introduction to Web Technologies	IWT-1	Mahasiswa mampu menjelaskan model client-server dalam pengembangan web. Mahasiswa mampu mengidentifikasi protokol HTTP/HTTPS. Mahasiswa mampu menjelaskan peran HTML, CSS, dan JavaScript.
		IWT-2	Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja web server. Mahasiswa mampu memahami konsep database dan cara integrasinya dengan aplikasi web. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tool pengembangan web dasar.

38	Frontend and Backend Development	FAB-1	Mahasiswa mampu menulis kode HTML5 dan CSS3 untuk desain responsif. Mahasiswa mampu menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM dan asynchronous operations. Mahasiswa mampu menggunakan framework frontend (misalnya React, Vue, Angular) dasar.
		FAB-2	Mahasiswa mampu membuat API RESTful menggunakan framework backend (misalnya Node.js/Express, Python/Django, PHP/Laravel). Mahasiswa mampu melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) database melalui backend. Mahasiswa mampu mengimplementasikan otentikasi dan otorisasi.
39	Web Performance Optimization	WPO-1	Mahasiswa mampu menjelaskan metrik kinerja web (misalnya, Load Time, First Contentful Paint). Mahasiswa mampu menggunakan tool untuk menganalisis performa web (misalnya Lighthouse, WebPageTest). Mahasiswa mampu mengidentifikasi bottleneck performa.
		WPO-2	Mahasiswa mampu mengoptimalkan aset frontend (gambar, CSS, JS) melalui kompresi dan caching. Mahasiswa mampu menerapkan teknik lazy loading dan code splitting. Mahasiswa

			mampu mengoptimalkan query database dan performa server-side.
C.3. Specialization: Mobile Application Development			
40	Introduction to Mobile Development	IMD-1	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pengembangan native, hybrid, dan cross-platform. Mahasiswa mampu mengidentifikasi platform mobile utama (Android, iOS) dan karakteristiknya. Mahasiswa mampu memahami lifecycle aplikasi mobile.
		IMD-2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen UI/UX dasar aplikasi mobile (buttons, text fields, lists). Mahasiswa mampu membuat layout sederhana untuk aplikasi mobile. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep event handling pada mobile.
41	Mobile App Development Frameworks	MADF-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep widget-based UI atau component-based UI pada framework. Mahasiswa mampu memahami state management pada framework mobile. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan berbagai framework (misalnya Flutter, React Native).

		MADF-2	Mahasiswa mampu menulis kode UI dan logika bisnis menggunakan framework yang dipilih. Mahasiswa mampu mengimplementasikan navigasi antar layar. Mahasiswa mampu mengintegrasikan data dari API eksternal ke aplikasi mobile.
42	Mobile User Experience (UX) Design OR Mobile App Testing and Quality Assurance	MUXD-1	Mahasiswa mampu melakukan riset pengguna dan membuat persona. Mahasiswa mampu membuat wireframe dan prototype untuk aplikasi mobile. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip desain mobile-first dan accessibility.
		MATA-1	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pengujian aplikasi mobile (fungsional, performa, kompatibilitas). Mahasiswa mampu merancang test case dan test plan untuk aplikasi mobile. Mahasiswa mampu menggunakan tool pengujian mobile otomatis.
D. Mata Kuliah Pengalaman & Integrasi			
43	Internship	INTERN-1	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis yang relevan dengan RPL. Mahasiswa mampu beradaptasi dengan budaya kerja dan etika profesional perusahaan. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam proyek nyata di perusahaan.

		INTERN-2	Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dengan tim dan atasan.Mahasiswa mampu menunjukkan inisiatif dan kemampuan pemecahan masalah.Mahasiswa mampu membuat laporan magang yang komprehensif.
44	Community Service	CS-1	Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan komunitas.Mahasiswa mampu merumuskan ide solusi berbasis teknologi untuk masalah sosial.Mahasiswa mampu merancang proyek pengabdian masyarakat.
		CS-2	Mahasiswa mampu melaksanakan proyek teknologi untuk komunitas.Mahasiswa mampu bekerja sama dengan anggota masyarakat.Mahasiswa mampu mengevaluasi dampak sosial dan teknologi dari proyek.
45	Cross Fac/Major in/ext campus/MOOC	CF-1	Mahasiswa mampu memilih program/kursus eksternal yang relevan.Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas dan proyek dari program eksternal.Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan baru dengan disiplin RPL.
46	Study Abroad	SA-1	Mahasiswa mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan dan budaya asing.Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan

			bahasa asing.Mahasiswa mampu membangun jaringan profesional internasional.
47	Business Incubator 1	BI-1	Mahasiswa mampu melakukan riset pasar dan validasi pelanggan.Mahasiswa mampu membuat Business Model Canvas dan Lean Canvas.Mahasiswa mampu mengembangkan prototipe atau MVP produk teknologi.
		BI-2	Mahasiswa mampu membuat rencana keuangan dan strategi pendanaan awal.Mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran dan branding awal.Mahasiswa mampu melakukan presentasi ide bisnis kepada mentor/investor.
48	Reporting and Consulting	RC-1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur laporan teknis dan bisnis.Mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data untuk laporan.Mahasiswa mampu menulis laporan yang jelas, ringkas, dan persuasif.
		RC-2	Mahasiswa mampu menganalisis masalah klien dan merumuskan solusi.Mahasiswa mampu menyajikan rekomendasi secara profesional.Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien dan pemangku kepentingan.

49	Thesis/ Prototype/ Project/ Other	TA-1	Mahasiswa mampu melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi gap penelitian/proyek.Mahasiswa mampu merumuskan masalah penelitian/proyek dan tujuan secara jelas.Mahasiswa mampu merancang metodologi untuk memecahkan masalah.
		TA-2	Mahasiswa mampu merancang arsitektur dan detail

Lampiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

 UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL	UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL Jl. Letjen S. Parman No.1AA, Taman Cattleya, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI www.uniji.ac.id				Document Code	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER COURSE SYLLABUS						
Program Studi : <i>Study Program :</i>		Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)				
Mata Kuliah <i>Subject</i>	Kode <i>Code</i>	Rumpun Mata Kuliah <i>Subject Cluster</i>	Bobot SKS <i>Credit Weight</i>		Semester	Tanggal <i>Date</i>
			T = 3 P = 0			
Otoritas : <i>Authority :</i>		Dosen Pengembang RPS : <i>RPS Development Lecturer:</i> ttd Lecturer Name / Nama Dosen	Kordinator Mata Kuliah : <i>Coordinator Subject :</i> ttd Lecturer Name / Nama Dosen		Disetujui oleh Kepala Program Studi RPL : <i>Approved by Head of Software Engineering :</i> Lawrence Adi S, S.Kom, M.T.	
Deskripsi Mata Kuliah : <i>Description of Course :</i>						
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) <i>Earning Outcomes (PLO)</i>		Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah <i>Graduate Learning Outcomes (CPL) of the Study Program that are assigned to the Course</i>				
		Sikap (Attitude) :				
		CPL 1 / PLO 1				
		CPL 2 / PLO 2				
		Pengetahuan (Knowledge) :				
		CPL 3 / PLO 3				
		CPL 5 / PLO 5				
Ketrampilan Umum (General Skills) :						

CPL 6 / PLO 6	
CPL 7 / PLO 7	
Ketrampilan Khusus (Special Skills) :	
CPL 8 / PLO 8	

	CPL 10 / PLO 10	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) <i>Course Learning Outcomes (CPMK)</i>	Setelah Menyelesaikan pembelajaran mata kuliah Dasar Desain Antarmuka Pengguna Mahasiswa : <i>After completing the Basic User Interface Design course, students will:</i>	
	CPMK 1 / CLO 1	
	CPMK 2 / CLO 2	
	CPMK 3 / CLO 3	
	CPMK 4 / CLO 4	
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub CPMK) <i>Final ability of each learning stage (Sub CLO)</i>	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah <i>After completing the Design Thinking course, students will:</i>	
	Sub-CPMK 1	
	Sub-CPMK 2	
	Sub-CPMK 3	
	Sub-CPMK 4	
	Sub-CPMK 5	
	Sub-CPMK 6	
	Sub-CPMK 7	
	Sub-CPMK 8	
	Sub-CPMK 9	
	Sub-CPMK 10	
	Sub-CPMK 11	
	Sub-CPMK 12	
	Sub-CPMK 13	
	Sub-CPMK 14	
	Sub-CPMK 15	

Pemetaan CPMK terhadap Sub-CPMK

Mapping of Course Learning Outcomes (CLOs) to Sub-Course Learning Outcomes (Sub-CLOs)

	SUB-CPMK (SUB-CLO)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK 1 / CLO 1																
CPMK 2 / CLO 2																
CPMK 3 / CLO 3																
CPMK 4 / CLO 4																

Bahan Kajian Materi Pembelajaran : <i>Study Materials for Learning Materials :</i>																
Pustaka <i>References</i>	Buku Utama <i>Main Books</i>															
	Buku Pendukung <i>Supporting Books</i>															
	Kebutuhan Aplikasi <i>Application Requirements</i>															
Sumber Online <i>Online Sources</i>																
Nama Dosen Pengampu : <i>Lecturer's Name :</i>	Lecturer Name / Nama Dosen Pengampu															
Mata Kuliah PraSyarat : <i>Prerequisite Course :</i>	-															

Kriteria dan Rubrik Penilaian (*Assessment Criteria and Rubric*)

	Pertemuan Ke- (<i>Session</i>)																Total (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 UTS	9	10	11	12	13	14	15	16 UAS	
Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>																	0%

	Pertemuan Ke- (<i>Session</i>)															
	1	2	3	4	5	6	7	8 UTS	9	10	11	12	13	14	15	16 UAS

Tugas 1 Exercise 1																
Tugas 2 Exercise 2																
Tugas 3 Exercise 3																
Tugas 4 Exercise 4																
Kuis 1 Quiz 1																
Presentasi 1 Presentation 1																
Presentasi 2 Presentation 2																
UTS MID EXAM																
UAS Final EXAM																

Rencana Penilaian dan Pemetaan (*Assessment Plan and Mapping*)

Pertemuan ke- Session	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub CPMK) <i>Final ability of each learning stage (Sub CLO)</i>	Penilaian <i>Assessment</i>		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, (Estimasi waktu) <i>Learning Form, Learning Method, Student Assignments, (Time Estimation)</i>		Materi Pembelajaran (Bahan Ajar) <i>Learning Materials (Teaching Materials)</i>	Bobot Penilaian (%) <i>Assessment Weight (%)</i>	Pengalaman Belajar Mahasiswa <i>Student Learning Experience</i>
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (Offline)	Daring (Online)			
[1]	[2] ABCD	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1					-			
					-			
2					-			
					-			

3					-			
					-			
4					-			
					-			

5					-			
					-			

6					-			
					-			
7					-			
					-			
8					-			
					-			

9					-			
					-			
10					-			
					-			
11					-			
					-			

12					-			
					-			
13					-			
					-			
14					-			
					-			

15					-			
					-			
16					-			
					-			

Catatan (Notes) :

1	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. <i>Program Learning Outcomes (CPL-PRODI) are the competencies possessed by every graduate of the study program, which represent the internalization of attitudes, knowledge mastery, and skills in accordance with the level of the study program, obtained through the learning process.</i>
2	CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. <i>Course-assigned Learning Outcomes (CPL for the course) are several program learning outcomes (CPL-PRODI) assigned to a course, used for the formation/development of that course, consisting of aspects of attitude, general skills, specific skills, and knowledge.</i>
3	CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. <i>Course Learning Outcomes (CLO/CPMK) are the specific competencies derived from CPL assigned to a course, and are specific to the subject matter or learning materials of the course.</i>
4	Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. <i>Sub-Course Learning Outcomes (Sub-CLO/Sub-CPMK) are more specific competencies derived from the CLO, measurable or observable, representing the intended final competencies at each learning stage, and specific to the course content.</i>
5	Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. <i>Assessment Indicators are specific and measurable statements that identify students' learning abilities or performance, accompanied by evidence in both the process and learning outcomes.</i>
6	Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. <i>Assessment Criteria are benchmarks used to measure the achievement of learning based on the predetermined indicators. Assessment criteria serve as guidelines for evaluators to ensure consistency and avoid bias. Criteria may be quantitative or qualitative.</i>
7	Bentuk penilaian: tes dan non-tes. <i>Assessment Types: test and non-test.</i>
8	Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. <i>Forms of Learning: Lectures, Recitations, Tutorials, Seminars (or equivalents), Practicum, Studio Practice, Workshop Practice, Field Practice, Research, Community Service, and/or other equivalent forms of learning.</i>
9	Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. <i>Learning Methods: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project-Based Learning, and other equivalent methods.</i>
10	Materi Pembelajaran adalah rincian dan uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub pokok bahasan. <i>Learning Materials are details and descriptions of subject matter that can be presented as main topics and subtopics.</i>
11	Bobot Penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub CPMK dan totalnya 100% <i>Assessment Weight is the percentage of assessment for each Sub-CLO achievement, proportionate to the difficulty level of achieving the Sub-CLO, with a total of 100%.</i>
12	TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri FF = Face-to-Face Learning, SL = Structured Learning, SS = Self Study

4. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada hasil belajar. Proses pembelajaran menekankan keseimbangan antara penguasaan konsep teoretis dan penerapan praktis, sesuai karakteristik bidang rekayasa perangkat lunak yang dinamis dan berbasis teknologi.

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai metode, antara lain perkuliahan, diskusi terarah, praktikum, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan perangkat lunak secara terintegrasi. Penggunaan alat bantu dan teknologi pengembangan perangkat lunak yang relevan dengan praktik industri menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran.

Dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi, seperti magang industri, proyek independen, kewirausahaan, asistensi mengajar, dan kegiatan penelitian. Kegiatan MBKM tersebut diakui sebagai bagian dari pembelajaran dan dikonversi ke dalam mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Selaras dengan standar IABEE, metode pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi profesional yang mencakup kemampuan pemecahan masalah rekayasa, perancangan solusi, kerja tim, komunikasi teknis, penggunaan alat modern, serta pemahaman etika dan tanggung jawab profesi. Pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus industri menjadi sarana utama dalam menginternalisasi kompetensi tersebut.

Dengan penerapan metode pembelajaran yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran, Program Studi Rekayasa Perangkat

Lunak memastikan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, mendukung mobilitas mahasiswa melalui MBKM, serta memenuhi standar mutu nasional dan internasional sesuai kerangka IABEE.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen pembelajaran pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak dirancang untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Asesmen dilaksanakan dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang menekankan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil belajar mahasiswa. Metode asesmen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran yang ditargetkan, meliputi asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa melalui tugas, kuis, diskusi, dan evaluasi proses. Asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian, proyek, praktikum, dan penilaian kinerja untuk menilai pencapaian akhir CPMK dan kontribusinya terhadap CPL.

Dalam mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak, asesmen menekankan penilaian berbasis kinerja dan proyek yang merepresentasikan proses pengembangan perangkat lunak secara nyata. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang terukur dan transparan untuk menilai aspek analisis, perancangan, implementasi, pengujian, kerja tim, serta dokumentasi teknis. Pendekatan ini sejalan dengan standar **IABEE** yang menekankan pengukuran kompetensi rekayasa, penggunaan alat modern, komunikasi, dan etika profesi.

Asesmen pembelajaran juga mendukung implementasi **MBKM**, di mana capaian pembelajaran dari kegiatan magang, proyek independen, penelitian, atau kewirausahaan dinilai dan dikonversi ke dalam mata kuliah sesuai dengan CPL yang relevan. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian aktivitas, luaran, dan capaian kompetensi mahasiswa.

Hasil asesmen digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan proses pembelajaran melalui mekanisme umpan balik dosen dan mahasiswa. Dengan sistem asesmen yang terencana dan terukur, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan mutu pembelajaran, ketercapaian CPL, serta kesiapan lulusan untuk berperan secara profesional sesuai standar nasional dan internasional.

1. Teknik Penilaian CPMK

Penilaian CPMK dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif dan konsisten dengan CPL. Teknik penilaian meliputi ujian, tugas terstruktur, praktikum, dan proyek sesuai karakteristik kompetensi yang dinilai. Pada mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak, penilaian berbasis kinerja dan proyek digunakan untuk menilai kemampuan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, serta kerja tim dan etika profesional. Penilaian kegiatan MBKM dilakukan melalui konversi capaian dan luaran pembelajaran ke CPMK yang relevan.

CPL	MK	CPMK	MBKM	Partisipasi (Kehadiran / Quiz)	Observasi (Praktek / Tugas)	Unjuk Kerja (Presentasi)	Tes Tulis (UTS)	Tes Tulis (UAS)	Tes Lisan (Tugas Kelompok)
CPL01	MK01	CPMK011		V			V		
CPL01	MK01	CPMK012			V	V			V
CPL01	MK02	CPMK013		V	V		V		
CPL01	MK02	CPMK014			V	V			V
CPL02	MK03	CPMK021			V	V	V		V
CPL02	MK03	CPMK023			V				V
CPL02	MK04	CPMK022			V	V			V
CPL02	MK04	CPMK024				V	V	V	V
CPL02	MK23	CPMK023		V	V		V		
CPL02	MK23	CPMK024				V		V	V
CPL03	MK10	CPMK031		V			V		
CPL03	MK10	CPMK033				V			V

CPL03	MK11	CPMK031		V	V		V	V	V
CPL03	MK14	CPMK032			V		V	V	V
CPL03	MK16	CPMK032			V		V		V
CPL03	MK16	CPMK033				V			V
CPL03	MK17	CPMK032			V		V		V
CPL03	MK17	CPMK033				V			V
CPL04	MK05	CPMK041		V		V	V	V	V
CPL04	MK06	CPMK041		V	V	V	V		V
CPL04	MK07	CPMK041		V	V	V	V	V	V
CPL04	MK18	CPMK042		V	V		V	V	V
CPL04	MK19	CPMK042		V	V	V	V		V
CPL05	MK20	CPMK051		V			V	V	
CPL05	MK20	CPMK052				V			V
CPL05	MK21	CPMK051		V			V	V	
CPL05	MK21	CPMK052				V			V
CPL06	MK12	CPMK061		V		V		V	V
CPL06	MK12	CPMK063		V		V	V	V	V
CPL06	MK13	CPMK061		V		V		V	V
CPL06	MK13	CPMK063		V		V	V	V	V
CPL06	MK15	CPMK062		V		V	V		V
CPL06	MK15	CPMK064		V		V	V	V	V
CPL07	MK08	CPMK071		V			V	V	
CPL07	MK08	CPMK072		V		V	V		V
CPL07	MK09	CPMK072		V			V		V
CPL07	MK09	CPMK073				V			V
CPL07	MK22	CPMK072		V	V		V		
CPL07	MK22	CPMK073			V	V			
CPL07	MK24	CPMK073			V	V			

2. Tahap dan Mekanisme Penilaian

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memantau serta mengukur pencapaian CPMK dan CPL. Tahap penilaian meliputi penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan penilaian sumatif yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran.

Mekanisme penilaian dilaksanakan melalui perencanaan penilaian yang jelas, pelaksanaan penilaian sesuai metode yang ditetapkan, serta pengolahan dan pelaporan hasil penilaian secara transparan. Hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik bagi mahasiswa dan dosen untuk perbaikan proses pembelajaran, serta sebagai dasar evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.

CPL	MK	CPMK	Tahap Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen	Kriteria	Bobot
CPL01		CPMK011	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); UTS	Rubrik holistik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	40
CPL01		CPMK012	Tengah-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tugas Kelompok; Presentasi	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	60
CPL01		CPMK013	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); UTS	Rubrik holistik Rubrik analitik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	45
CPL01		CPMK014	Tengah-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tugas Kelompok; Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	55
CPL02		CPMK021	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); UTS; Tugas Kelompok; Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	60

CPL02		CPMK023	Tengah-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	40
CPL02		CPMK022	Awal-Tengah Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	55
CPL02		CPMK024	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	45
CPL02		CPMK023	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	50
CPL02		CPMK024	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	50

CPL03		CPMK031	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	45
CPL03		CPMK033	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	55
CPL03		CPMK031	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL03		CPMK032	Awal-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL03		CPMK032	Awal-Tengah Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	65

CPL03		CPMK033	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	35
CPL03		CPMK032	Awal-Tengah Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik analitik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	65
CPL03		CPMK033	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	35
CPL04		CPMK041	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL04		CPMK041	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100

CPL04		CPMK041	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL04		CPMK042	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL04		CPMK042	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS);	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
CPL05		CPMK051	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	65

CPL05		CPMK052	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	35
CPL05		CPMK051	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	65
CPL05		CPMK052	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	35
CPL06		CPMK061	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	40
CPL06		CPMK063	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	60

CPL06		CPMK061	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	40
CPL06		CPMK063	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	60
CPL06		CPMK062	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS);	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	40
CPL06		CPMK064	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	60
CPL07		CPMK071	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Tulis (UTS); Tes Tulis (UAS)	Rubrik holistik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	50

CPL07		CPMK072	Awal-Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	50
CPL07		CPMK072	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Tes Lisan (Tugas Kelompok); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	45
CPL07		CPMK073	Tengah-Akhir Semester	Tes Lisan (Tugas Kelompok); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	55
CPL07		CPMK072	Awal-Tengah Semester	Partisipasi (Kehadiran / Quiz); Observasi (Praktek / Tugas); Tes Tulis (UTS)	Rubrik holistik Rubrik analitik	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	55
CPL07		CPMK073	Tengah-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi Penilaian portofolio	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	45

CPL07		CPMK073	Awal-Akhir Semester	Observasi (Praktek / Tugas); Unjuk Kerja (Presentasi)	Rubrik analitik Rubrik skala persepsi Penilaian portofolio	Skala penilaian / skor sesuai dimensi penilaian untuk setiap CPMK	100
-------	--	---------	------------------------	--	--	---	-----

3. Bobot Penilaian

Bobot penilaian ditetapkan untuk menjamin bahwa setiap komponen evaluasi memberikan kontribusi proporsional terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Penentuan bobot disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah, keseimbangan antara aspek teori dan praktik, serta tingkat kompetensi yang ditargetkan. Komponen penilaian umumnya terdiri atas kehadiran dan partisipasi, tugas dan kuis, praktikum atau proyek, serta ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Sebagai contoh, pada mata kuliah inti Rekayasa Perangkat Lunak, bobot penilaian dapat ditetapkan sebagai berikut: kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 20%, praktikum atau proyek sebesar 40%, UTS sebesar 10%, dan UAS sebesar 20%. Komposisi ini menempatkan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama sesuai karakteristik pembelajaran rekayasa perangkat lunak. Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai setiap komponen dengan bobotnya masing-masing. Sebagai ilustrasi, apabila seorang mahasiswa memperoleh nilai kehadiran 80, tugas dan kuis 75, proyek 85, UTS 70, dan UAS 78, maka nilai akhir dihitung sebagai berikut:

$$(80 \times 10\%) + (75 \times 20\%) + (85 \times 40\%) + (70 \times 10\%) + (78 \times 20\%) = 8 + 15 + 34 + 7 + 15,6 = 79,6.$$

Untuk mata kuliah yang melibatkan kegiatan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), bobot penilaian disesuaikan dengan beban aktivitas dan luaran yang dihasilkan, seperti laporan, produk, presentasi, dan penilaian mitra. Seluruh komponen penilaian dirumuskan secara transparan dan diinformasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan.

Dengan penetapan bobot penilaian dan mekanisme perhitungan yang jelas, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan proses evaluasi pembelajaran yang adil, terukur, dan selaras dengan pencapaian CPMK dan CPL.

4. Rumusan Nilai Akhir MK

Nilai akhir mata kuliah mencerminkan tingkat pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) oleh mahasiswa. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi seluruh

komponen penilaian yang telah dibobotkan sesuai karakteristik mata kuliah dan ditetapkan sejak awal perkuliahan.

Perhitungan nilai akhir dilakukan menggunakan penjumlahan berbobot dari setiap komponen penilaian dengan rumus:

$NA = (N_1 \times B_1) + (N_2 \times B_2) + \dots + (N_n \times B_n)$ di mana N_n adalah nilai setiap komponen dan B_n adalah bobotnya, dengan total bobot 100%. Nilai akhir kemudian dikonversikan ke dalam nilai huruf sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Untuk mata kuliah dalam skema MBKM, nilai akhir ditetapkan melalui konversi capaian pembelajaran dari aktivitas MBKM ke CPMK yang relevan, berdasarkan luaran dan penilaian mitra. Rumusan ini memastikan penilaian yang adil, terukur, dan selaras dengan capaian pembelajaran Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.

MK	CPL	CPMK	Skor Maks
MK01	CPL01	CPMK011	40
MK01	CPL01	CPMK012	60
Nilai MK01=			100
MK02	CPL01	CPMK013	45
MK02	CPL01	CPMK014	55
Nilai MK02=			100
MK03	CPL02	CPMK021	60
MK03	CPL02	CPMK023	40
Nilai MK03=			100
MK04	CPL02	CPMK022	55
MK04	CPL02	CPMK024	45
Nilai MK04=			100
MK05	CPL04	CPMK041	100

MK	CPL	CPMK	Skor Maks
MK01	CPL01	CPMK011	40
MK01	CPL01	CPMK012	60
MK02	CPL01	CPMK013	45
MK02	CPL01	CPMK014	55
MK03	CPL02	CPMK021	60
MK03	CPL02	CPMK023	40
MK04	CPL02	CPMK022	55
MK04	CPL02	CPMK024	45
MK05	CPL04	CPMK041	100
MK06	CPL04	CPMK041	100
MK07	CPL04	CPMK041	100
MK08	CPL07	CPMK071	50
MK08	CPL07	CPMK072	50

Nilai MK05=			100
MK06	CPL04	CPMK041	100
Nilai MK06=			100
MK07	CPL04	CPMK041	100
Nilai MK07=			100
MK08	CPL07	CPMK071	50
MK08	CPL07	CPMK072	50
Nilai MK08=			100
MK09	CPL07	CPMK072	65
MK09	CPL07	CPMK073	35
Nilai MK09=			100
MK10	CPL03	CPMK031	45
MK10	CPL03	CPMK033	55
Nilai MK10=			100
MK11	CPL03	CPMK031	100
Nilai MK11=			100
MK12	CPL06	CPMK061	40
MK12	CPL06	CPMK063	60
Nilai MK12=			100
MK13	CPL06	CPMK061	40
MK13	CPL06	CPMK063	60
Nilai MK13=			100
MK14	CPL03	CPMK032	100
Nilai MK14=			100
MK15	CPL06	CPMK062	40
MK15	CPL06	CPMK064	60
Nilai MK15=			100
MK16	CPL03	CPMK032	65

MK09	CPL07	CPMK072	65
MK09	CPL07	CPMK073	35
MK10	CPL03	CPMK031	45
MK10	CPL03	CPMK033	55
MK11	CPL03	CPMK031	100
MK12	CPL06	CPMK061	40
MK12	CPL06	CPMK063	60
MK13	CPL06	CPMK061	40
MK13	CPL06	CPMK063	60
MK14	CPL03	CPMK032	100
MK15	CPL06	CPMK062	40
MK15	CPL06	CPMK064	60
MK16	CPL03	CPMK032	65
MK16	CPL03	CPMK033	35
MK17	CPL03	CPMK032	65
MK17	CPL03	CPMK033	35
MK18	CPL04	CPMK042	100
MK19	CPL04	CPMK042	100
MK20	CPL05	CPMK051	65
MK20	CPL05	CPMK052	35
MK21	CPL05	CPMK051	65
MK21	CPL05	CPMK052	35
MK22	CPL07	CPMK072	55
MK22	CPL07	CPMK073	45
MK23	CPL02	CPMK023	50
MK23	CPL02	CPMK024	50
MK24	CPL07	CPMK073	100

MK16	CPL03	CPMK033	35
Nilai MK16=			100
MK17	CPL03	CPMK032	65
MK17	CPL03	CPMK033	35
Nilai MK17=			100
MK18	CPL04	CPMK042	100
Nilai MK18=			100
MK19	CPL04	CPMK042	100
Nilai MK19=			100
MK20	CPL05	CPMK051	65
MK20	CPL05	CPMK052	35
Nilai MK20=			100
MK21	CPL05	CPMK051	65
MK21	CPL05	CPMK052	35
Nilai MK21=			100
MK22	CPL07	CPMK072	55
MK22	CPL07	CPMK073	45
Nilai MK22=			100
MK23	CPL02	CPMK023	50
MK23	CPL02	CPMK024	50
Nilai MK23=			100
MK24	CPL07	CPMK073	100
Nilai MK24=			100

5. Rumusan Nilai Akhir CPL

Nilai akhir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan sebagai hasil agregasi ketercapaian CPL yang diperoleh mahasiswa melalui seluruh mata kuliah dalam kurikulum. Nilai CPL dihitung berdasarkan kontribusi nilai CPMK dari setiap mata kuliah yang telah dipetakan terhadap CPL, dengan mempertimbangkan bobot mata

kuliah dan tingkat kontribusinya.

Perhitungan nilai CPL dilakukan dengan mengakumulasi nilai CPMK yang relevan, kemudian dirata-ratakan atau dibobotkan sesuai peta pemetaan CPL–MK. Nilai akhir CPL mencerminkan tingkat pencapaian kompetensi lulusan secara menyeluruh dan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembelajaran pada tingkat program studi. Hasil penilaian CPL dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kurikulum serta proses pembelajaran, sehingga mendukung penjaminan mutu dan penerapan Outcome Based Education (OBE) pada Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak.

CPL	MK	CPMK	Skor Maks
CPL0 1	MK0 1	CPMK01 1	40
CPL0 1	MK0 1	CPMK01 2	60
CPL0 1	MK0 2	CPMK01 3	45
CPL0 1	MK0 2	CPMK01 4	55
Nilai CPL01=			200
CPL0 2	MK0 3	CPMK02 1	60
CPL0 2	MK0 3	CPMK02 3	40
CPL0 2	MK0 4	CPMK02 2	55

CPL	MK	CPMK	Skor Maks	Tota I
CPL0 1	MK0 1	CPMK01 1	40	200
CPL0 1	MK0 1	CPMK01 2	60	
CPL0 1	MK0 2	CPMK01 3	45	
CPL0 1	MK0 2	CPMK01 4	55	
CPL0 2	MK0 3	CPMK02 1	60	300
CPL0 2	MK0 3	CPMK02 3	40	
CPL0 2	MK0 4	CPMK02 2	55	
CPL0 2	MK0 4	CPMK02 4	45	

CPL0	MK0	CPMK02	
2	4	4	45
CPL0	MK2	CPMK02	
2	3	3	50
CPL0	MK2	CPMK02	
2	3	4	50
Nilai CPL02=			300
CPL0	MK1	CPMK03	
3	0	1	45
CPL0	MK1	CPMK03	
3	0	3	55
CPL0	MK1	CPMK03	
3	1	1	100
CPL0	MK1	CPMK03	
3	4	2	100
CPL0	MK1	CPMK03	
3	6	2	65
CPL0	MK1	CPMK03	
3	6	3	35
CPL0	MK1	CPMK03	
3	7	2	65
CPL0	MK1	CPMK03	
3	7	3	35
Nilai CPL03=			500
CPL0	MK0	CPMK04	
4	5	1	100

CPL0	MK2	CPMK02	
2	3	3	50
CPL0	MK2	CPMK02	
2	3	4	50
CPL0	MK1	CPMK03	
3	0	1	45
CPL0	MK1	CPMK03	
3	0	3	55
CPL0	MK1	CPMK03	
3	1	1	100
CPL0	MK1	CPMK03	
3	4	2	100
CPL0	MK1	CPMK03	
3	6	2	65
CPL0	MK1	CPMK03	
3	6	3	35
CPL0	MK1	CPMK03	
3	7	2	65
CPL0	MK1	CPMK03	
3	7	3	35
CPL0	MK0	CPMK04	
4	5	1	100
CPL0	MK0	CPMK04	
4	6	1	100
CPL0	MK0	CPMK04	
4	7	1	100
CPL0	MK1	CPMK04	
4	8	2	100

CPL0	MK0	CPMK04	
4	6	1	100
CPL0	MK0	CPMK04	
4	7	1	100
CPL0	MK1	CPMK04	
4	8	2	100
CPL0	MK1	CPMK04	
4	9	2	100
Nilai CPL04=			500
CPL0	MK2	CPMK05	
5	0	1	65
CPL0	MK2	CPMK05	
5	0	2	35
CPL0	MK2	CPMK05	
5	1	1	65
CPL0	MK2	CPMK05	
5	1	2	35
Nilai CPL05=			200
CPL0	MK1	CPMK06	
6	2	1	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	2	3	60
CPL0	MK1	CPMK06	
6	3	1	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	3	3	60

CPL0	MK1	CPMK04	
4	9	2	100
CPL0	MK2	CPMK05	
5	0	1	65
CPL0	MK2	CPMK05	
5	0	2	35
CPL0	MK2	CPMK05	
5	1	1	65
CPL0	MK2	CPMK05	
5	1	2	35
			200
CPL0	MK1	CPMK06	
6	2	1	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	2	3	60
CPL0	MK1	CPMK06	
6	3	1	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	3	3	60
CPL0	MK1	CPMK06	
6	5	2	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	5	4	60
			300
CPL0	MK0	CPMK07	
7	8	1	50
CPL0	MK0	CPMK07	
7	8	2	50
CPL0	MK0	CPMK07	
7	9	2	65
			400

CPL0	MK1	CPMK06	
6	5	2	40
CPL0	MK1	CPMK06	
6	5	4	60
Nilai CPL06=			300
CPL0	MK0	CPMK07	
7	8	1	50
CPL0	MK0	CPMK07	
7	8	2	50
CPL0	MK0	CPMK07	
7	9	2	65
CPL0	MK0	CPMK07	
7	9	3	35
CPL0	MK2	CPMK07	
7	2	2	55
CPL0	MK2	CPMK07	
7	2	3	45
CPL0	MK2	CPMK07	
7	4	3	100
Nilai CPL07=			400

CPL0	MK0	CPMK07	
7	9	3	35
CPL0	MK2	CPMK07	
7	2	2	55
CPL0	MK2	CPMK07	
7	2	3	45
CPL0	MK2	CPMK07	
7	4	3	100

K. RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI

Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak menyusun rencana implementasi hak belajar di luar program studi sebagai bagian dari penguatan pengalaman belajar mahasiswa. Skema ini dirancang untuk memberi ruang pengembangan kompetensi

melalui pembelajaran kontekstual di luar kelas, baik di lingkungan akademik lain maupun di dunia kerja.

Implementasi hak belajar difokuskan pada integrasi pengalaman pembelajaran eksternal ke dalam struktur kurikulum program studi. Kegiatan yang diikuti mahasiswa dipilih berdasarkan relevansinya terhadap kompetensi rekayasa perangkat lunak dan diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah, penguasaan teknologi, kerja tim, serta tanggung jawab profesional.

Pengakuan pembelajaran dilakukan melalui mekanisme pemetaan capaian kegiatan ke mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Setiap aktivitas memiliki luaran yang terdefinisi dan dinilai untuk memastikan kesetaraan capaian pembelajaran. Proses ini memungkinkan mahasiswa tetap berada pada jalur akademik yang terukur meskipun menjalani pembelajaran di luar program studi.

Pelaksanaan hak belajar didukung oleh sistem pembimbingan dan pemantauan yang memastikan keterlaksanaan kegiatan sesuai rencana pembelajaran. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai kemajuan dan kualitas capaian belajar mahasiswa. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penetapan pengakuan akademik dan perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.

Melalui rencana implementasi ini, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak mengintegrasikan pembelajaran di luar program studi sebagai bagian dari strategi penguatan kompetensi lulusan, sekaligus menjaga kesinambungan dan mutu pembelajaran dalam kerangka kurikulum berbasis capaian.

L. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak diselenggarakan sebagai suatu sistem yang mengatur keseluruhan proses akademik agar berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Pengelolaan kurikulum dilaksanakan melalui struktur organisasi akademik yang memiliki peran dan tanggung jawab jelas dalam pengambilan keputusan, pengendalian mutu, serta pengembangan kurikulum.

Perencanaan pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan menetapkan struktur mata kuliah, alur pembelajaran, dan distribusi beban studi yang selaras dengan tujuan pendidikan program studi. Kesiapan pelaksanaan didukung oleh penugasan dosen sesuai keahlian, penyediaan sumber belajar, serta pengaturan sarana dan prasarana pembelajaran. Seluruh perencanaan akademik diselaraskan dengan kalender akademik dan kebijakan institusi.

Pelaksanaan pembelajaran dijalankan melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, proyek, dan aktivitas pendukung lainnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap mata kuliah dilaksanakan dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang ditargetkan dan menggunakan metode serta penilaian yang relevan dengan karakteristik kompetensi rekayasa perangkat lunak.

Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui monitoring rutin terhadap proses pembelajaran, keterlaksanaan rencana perkuliahan, dan capaian hasil belajar mahasiswa. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan sebagai dasar penyesuaian teknis apabila diperlukan.

Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Evaluasi mencakup kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan industri, serta capaian pembelajaran lulusan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan pembaruan kurikulum secara berkelanjutan.

Melalui manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum yang terstruktur dan terintegrasi, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak memastikan bahwa kurikulum dapat dijalankan secara optimal, responsif terhadap perubahan, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional sesuai dengan tuntutan bidang rekayasa perangkat lunak.

M. PENUTUP

Kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Jakarta Internasional disusun sebagai pedoman akademik yang komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, serta pendekatan Outcome Based Education (OBE). Dokumen ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan proses pembelajaran, serta pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan.

Kurikulum ini dirancang untuk menjamin keselarasan antara visi dan misi universitas, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, struktur mata kuliah, strategi pembelajaran, serta sistem asesmen. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berintegritas, inovatif, dan berdaya saing global.

Pengembangan dan implementasi kurikulum ini bersifat dinamis dan akan ditinjau secara berkala melalui mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu internal. Masukan dari pemangku kepentingan, termasuk dunia industri, alumni, mahasiswa, asosiasi profesi, dan regulator, menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan ditetapkannya Kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak ini, seluruh sivitas akademika diharapkan dapat melaksanakan proses pendidikan secara konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu, guna menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan kemajuan teknologi.

Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak
Universitas Jakarta Internasional